MIRANDASTECH · MANUAL PROFISSIONAL

Busca em bases científicas: passo a passo

Transformar a pergunta em conceitos e termos, traduzir a sintaxe para cada base, buscar no Portal CAPES, no Google Acadêmico, no IEEE Xplore, no PubMed, no SciELO, na BDTD, na BASE e nas demais bases abertas, rodar a mesma busca de forma reprodutível pela API do OpenAlex, verificar o acesso aberto, exportar para o Zotero e registrar tudo no diário de busca — **com ferramentas gratuitas e cada consulta anotada com data e total**.

SÉRIE	VERSÃO	FORMATO	LICENÇA
Manuais MirandasTech · pesquisa científica	1.0 · setembro de 2026	– slides	CC BY 4.0 — cite a fonte

COMO USAR CADA SLIDE É UM PASSO QUE VOCÊ EXECUTA NA TELA OU NO TERMINAL

Para quem é — e o que você vai saber fazer ao final

Este manual é para quem precisa **encontrar a literatura** de um trabalho de conclusão, de uma dissertação, de uma tese ou de uma revisão sistemática — em qualquer área — e quer fazê-lo de um jeito que outra pessoa consiga repetir. Ele cobre as bases abertas uma a uma, mostra o que exige assinatura e como se chega lá pela sua instituição, e ensina a rodar a mesma busca pela API do OpenAlex com três scripts curtos. Não exige programação: todo comando está pronto para copiar.

REGRA

Nomes de menu e de botão são os da interface observada em 09/09/2026; quando a sua tela divergir, vale a tela. Os números marcados «na demonstração deste manual» vieram de buscas e chamadas reais feitas nessa data, com a pergunta de exemplo sobre manutenção preditiva em equipamentos portuários — os seus serão outros.

ARMADILHA

Tratar o Google Acadêmico como «a base». Ele é o maior índice que existe, mas não é reprodutível, mostra no máximo 1.000 resultados e não exporta em lote. Aqui ele entra como complemento; as bases principais são as que exportam e têm sintaxe documentada.

MANUAIS IRMÃOS

Este manual cuida da *busca*. Os passos vizinhos estão nos manuais de origem: Revisão sistemática com PRISMA 2020 (a busca daqui

Ao final, você vai conseguir

- **Decompor** a pergunta em conceitos, listar termos livres e vocabulário controlado, e montar a estratégia com OR dentro do conceito e AND entre conceitos (método de Bramer, De Jonge e Rethlefsen, 2018).
- **Traduzir** a mesma estratégia para a sintaxe de cada base: aspas, operadores, campos, truncamento.
- **Buscar** no Portal de Periódicos da CAPES, no Google Acadêmico, no IEEE Xplore, no Semantic Scholar, no PubMed, no arXiv, no SciELO, na BDTD, no oasisbr, na BASE, no DOAJ — e saber para que cada uma serve.
- **Rodar** a busca pela API do OpenAlex com `buscar_openalex.py`, contar antes de baixar, comparar totais entre APIs com `contar_bases.py` e verificar o acesso aberto com `verificar_oa.py`.
- **Exportar** de cada base para o Zotero, obter o PDF por vias legítimas, fazer busca por citações e configurar alertas.
- **Registrar** cada consulta no diário de busca e no PRISMA-S: base, data, consulta completa, filtros, total, arquivo e hash.

> alimenta o diário e o fluxograma de lá), Zotero (importar, deduplicar, PDFs), Metodologia da pesquisa científica (pergunta e critérios), Uso de IA na pesquisa científica (declarar o uso de ferramentas) e Plugin Pesquisa MirandasTech (o Pesquisador conduz a fase 4, «Busca e biblioteca»). O hub que reúne todos: mirandastech.com.br/pesquisa.

INTRODUÇÃO O ROTEIRO DO MANUAL SEGUE A ORDEM DE UMA BUSCA

Mapa: da pergunta ao diário de busca — e onde cada parte do manual entra

1

Pergunta

Pergunta fechada, critérios de elegibilidade (manuais de Metodologia e de PRISMA)

2

Conceitos e termos

Um bloco por conceito; termos livres + vocabulário controlado; OR dentro, AND entre

3

Sintaxe por base

Aspas, campos, truncamento e operadores traduzidos para cada base

4

Rodar e contar

Cada base na sua interface; OpenAlex pela API; total anotado na hora

5

Exportar

RIS, BibTeX, .nbib ou CSV por base; importar no Zotero, uma coleção por base e data

6

PDF, citações, alertas

Unpaywall e biblioteca; snowballing; alertas para a busca atualizada

7

Diário e PRISMA-S

Base, data, consulta completa, filtros, total, arquivo, hash — sem isso a busca não existe

PARTE	O QUE COBRE	SLIDES
1 Antes de buscar	Por que mais de uma base · da pergunta aos termos · sintaxe por base · o que registrar · qual base para quê	Passos 1 a 3
2 Bases abertas	Portal CAPES, Google Acadêmico, IEEE Xplore, Semantic Scholar, PubMed e LILACS, arXiv, SciELO, BDTD e oasisbr, Catálogo de Teses, BASE, DOAJ, Unpaywall e Crossref, bases por assinatura, descoberta por grafo	Passo 4
3 API do OpenAlex	O que é · sintaxe · contar antes de baixar · `buscar_openalex.py` · `contar_bases.py` · acesso aberto · Zotero · outras APIs	Passos 4 e 5
4 Depois de buscar	Exportar para o Zotero · obter o PDF · busca por citações · alertas · avaliar o periódico · diário e PRISMA-S	Passos 5 a 7
5 Fechamento	Plugin · erros comuns · checklist · glossário · referências · como citar	—

COMO LER

Quem ainda não tem a pergunta fechada começa na Parte 1. Quem já tem a estratégia e quer saber como cada base funciona vai à Parte 2. Quem precisa de uma busca que outra pessoa consiga repetir, com total e data, vai à Parte 3. A Parte 4 é para todo mundo: sem exportação, PDF e diário, a busca não vira revisão.

CONVENÇÕES

Nomes de menu e de botão entre «aspas angulares». Comandos em blocos com botão «copiar». Capturas em 1920 × 938 (terminal em 1920 × 520 a 620), feitas em 09/09/2026. Siglas explicadas na primeira vez e no glossário. Onde um site exige login institucional, o manual mostra a tela de entrada e diz «use as credenciais da sua instituição» — nunca pede senha.

PARTE 1 ANTES DE BUSCAR

Mais de uma base, conceitos e termos, sintaxe, registro — e qual base para quê

01

A busca boa se decide antes de abrir o navegador: quais bases, quais conceitos, quais termos, como cada base entende aspas e operadores, e o que anotar para que a busca possa ser repetida meses depois por outra pessoa.

Por que mais de uma base: nenhuma sozinha dá cobertura aceitável — nem o maior índice do mundo

Bramer, Giustini e Kramer (2016) reexecutaram as buscas de 120 revisões sistemáticas: o Google Scholar tinha cobertura de 97,2% dos estudos incluídos, mas recall de 46,4% — os estudos estavam lá, só que a busca não os trazia. Bramer e colegas (2017), em 58 revisões, mostraram que a combinação Embase + MEDLINE + Web of Science + Google Scholar recuperou cerca de 98% dos estudos. Gusenbauer e Haddaway (2020) avaliaram 28 sistemas de busca e concluíram que o Google Scholar não serve como sistema principal de uma revisão sistemática: a busca não é reprodutível.

ACHADO	O QUE MUDA NA SUA BUSCA
Cobertura ≠ recall (Bramer et al., 2016)	Estar indexado não é ser recuperado. A estratégia importa tanto quanto a base
Combinar bases (Bramer et al., 2017)	Uma base de área + uma multidisciplinar + uma de citações + Google Scholar como complemento
Reprodutibilidade (Gusenbauer; Haddaway, 2020)	Base principal tem de aceitar operadores booleanos, exportar e lote e devolver o mesmo total para a mesma consulta
Tamanho (Gusenbauer, 2019)	

REGRA

Para uma revisão, use ao menos **três** fontes: uma base da sua área (IEEE Xplore em engenharia, PubMed em saúde, SciELO e BDTD para a produção brasileira), uma multidisciplinar aberta com API (OpenAlex) e uma de repositórios (BASE). Acrescente o Google Acadêmico como complemento, com data e número de resultados examinados anotados. Cada fonte entra no fluxograma do PRISMA com o seu «n».

ARMADILHA

Escolher a base pelo hábito, não pela cobertura. Gusenbauer (2022) comparou a cobertura disciplinar de 56 bases: uma base ótima em ciências da saúde pode ser fraca em engenharia, e vice-versa. Veja o slide «Qual base para quê» antes de decidir.

NA DEMONSTRAÇÃO DESTE MANUAL (09/09/2026)

A mesma pergunta — manutenção preditiva em guindastes e terminais portuários, em inglês ou em português conforme a base — devolveu 235 registros no OpenAlex (com filtros), 18 no IEEE Xplore, 7 no PubMed, 7 no SciELO, 71 na BASE e 288 teses na BDTD.

ACHADO	O QUE MUDA NA SUA BUSCA
	O Google Scholar tinha ~389 milhões de registros estimados — maior que qualquer base — e mesmo assim não substitui as outras
Literatura cinzenta (Haddaway et al., 2015)	O Google Scholar «não deve ser usado isoladamente; funciona como complemento», útil para teses, relatórios e documentos for das bases

> Nenhum desses conjuntos contém os outros: por isso se busca em várias.

Da pergunta aos conceitos e termos: OR dentro do conceito, AND entre conceitos

Bramer, De Jonge e Rethlefsen (2018) descreveram um método sistemático para construir buscas: partir da pergunta, identificar os conceitos, listar para cada um os termos livres e o vocabulário controlado, combinar com OR dentro do conceito e AND entre conceitos, otimizar comparando termos, traduzir a sintaxe para cada base e registrar tudo.

1

Pergunta

Que abordagens de manutenção preditiva foram aplicadas a equipamentos portuários, com que dados e com que resultado?

2

Conceitos

A · manutenção preditiva · B · equipamento e contexto portuário

3

Termos por conceito

Termos livres (título e resumo) + vocabulário controlado, quando a base tem (MeSH no PubMed, DeCS na BVS)

4

Combinar

OR dentro de cada conceito; AND entre os conceitos; NOT só com cuidado

ESTRATÉGIA — A DA DEMONSTRAÇÃO DESTE MANUAL (A SUA SERÁ OUTRA)

```
Conceito A   "predictive maintenance"
Conceito B   port OR terminal OR crane
Combinada    "predictive maintenance" AND (port OR terminal OR
crane)
Português    "manutenção preditiva"   (SciELO, BDTD, oasisbr,
Portal CAPES)
```

RECURSO	O QUE FAZ
Aspas	Frase exata: `"predictive maintenance"`. Sem as maioria das bases busca as palavras separadas
Parênteses	Agrupam o OR de um conceito antes do AND
Truncamento	`*` no PubMed e curingas no arXiv; o OpenAlex aplica stemming em `search=`
Vocabulário controlado	MeSH (PubMed; MeSH Browser em meshb.nlm.nih.gov DeCS (BVS; trilíngue): um descritor por assunto, independente da palavra que o autor usou
Campos	Limitar a título e resumo (`[tiab]` no PubMed; `title_and_abstract.search` no OpenAlex) reduz do texto completo

5

Otimizar e traduzir

Testar com estudos-semente; acrescentar termos; adaptar a sintaxe a cada base

REGRA

Teste a estratégia com dois ou três estudos que você já sabe que são elegíveis. Se a busca não os traz, falta termo no conceito — não afrouxe o AND. Na demonstração, `"predictive maintenance" AND crane` deu 2.096 no OpenAlex; acrescentar `port OR terminal` ao conceito B e limitar a 2015–2026 e a artigos, capítulos e preprints deixou 235.

A sintaxe muda de base para base: a mesma estratégia, sete traduções

BASE	FRASE EXATA	AND / OR / NOT	CAMPOS	TRUNCAMENTO E VARIANTES	EXEMPLO (DEMONSTRAÇÃO)
OpenAlex (API)	aspas	AND, OR, NOT dentro de `filter=…search:`	`title.search`, `abstract.search`, `title_and_abstract.search`, `fulltext.search`, `default.search`; `search=` busca tudo	stemming automático em `search=`	`filter=title_and_abstract.search:"predictive maintenance" AND (port OR terminal OR crane)`
PubMed	aspas	AND, OR, NOT	tags `[tiab]`, `[ti]`, `[mh]`, `[au]`, `[dp]`, `[pt]`, `[la]`	`*`; MeSH como vocabulário controlado	`"predictive maintenance"[tiab] AND (port[tiab] OR crane[tiab])`
IEEE Xplore	aspas	AND, OR, NOT	«ADVANCED SEARCH»: «Document Title», «Abstract», «Author Keywords», «All Metadata»	—	`"predictive maintenance" AND crane`
Google Acadêmico	aspas	AND implícito; OR = «com no mínimo uma das palavras»; exclusão = «sem as palavras»	«em qualquer lugar do artigo» ou «no título do artigo»; `author:"d knuth"`	—	«Pesquisa avançada»: frase exata predictive maintenance, no mínimo uma: port terminal crane
SciELO	aspas	Campos combinados com «Adicionar outro campo»	«Todos os índices», «Ano», «Autor», «Financiador», «Periódico», «Resumo», «Título»	—	`"manutenção preditiva"`
arXiv	aspas	AND, OR, NOT (API: AND, OR, ANDNOT)	Title, Author, Abstract, Comments, Journal reference, ACM/MSC class, Report number, All fields;	curingas	`abs:"predictive maintenance" AND (abs:port OR abs:crane OR abs:terminal)`

BASE	FRASE EXATA	AND / OR / NOT	CAMPOS	TRUNCAMENTO E VARIANTES	EXEMPLO (DEMONSTRAÇÃO)
			API: `ti:`, `au:`, `abs:`, `cat:`, `all:`		
BASE	aspas	—	Facetas: Author, Subject, DDC, Year, Content Provider, Language, Document Type, Access, Terms of Re-use	«Verbatim search», «Additional word forms», «Multi-lingual search»	`"predictive maintenance" crane`
Semantic Scholar	aspas	sem operadores booleanos	Filtros: «Fields of Study», «Date Range», «Has PDF», «Author», «Journals & Conferences»	—	`"predictive maintenance" crane port`

REGRA

Traduza a estratégia base a base e guarde cada versão *verbatim*: o PRISMA-S pede a consulta completa de cada base, não um resumo. Onde não há operador booleano (Semantic Scholar, Google Acadêmico na busca simples), a base é complementar — não principal.

ARMADILHA

Colar a string do PubMed no IEEE Xplore. As tags `[tiab]` viram texto e a busca devolve zero. Cada base tem a própria tabela; quando duvidar, abra a página de ajuda (o IEEE Xplore tem «Resources and Help»; o PubMed devolve a «query translation» mostrando como interpretou a consulta).

O que registrar: os 16 itens do PRISMA-S, a revisão por pares da estratégia (PRESS) e o modelo `BUSCA.md`

O PRISMA-S (Rethlefsen et al., 2021) é a extensão do PRISMA para o relato da busca: 16 itens em quatro seções. O PRESS (McGowan et al., 2016) é a lista de verificação para que outra pessoa — bibliotecário ou colega — revise a estratégia antes de rodar. O diário de busca é o arquivo que guarda tudo isso; o manual de revisão sistemática usa o modelo `BUSCA.md`, e o plugin Pesquisa MirandasTech espera as strings *verbatim*, com data, filtros, total e hash, na pasta `01_buscas/`.

SEÇÃO DO PRISMA-S	O QUE RELATAR
Fontes e métodos	Nome de cada base e da plataforma; registros de estudos; outras fontes; busca por citações; contato cor autores
Estratégias de busca	Consulta completa copiada de cada base; filtros e limites; data de cada busca; busca atualizada
Revisão por pares	Se a estratégia foi revisada (PRESS) e por quem
Gestão dos registros	Total por base; método de deduplicação; quantos removidos

PRESS — O QUE O REVISOR CONFERE

Tradução da pergunta em conceitos; operadores booleanos e parênteses; termos livres e vocabulário controlado; ortografia e sintaxe; limites e

01_BUSCAS/BUSCA.MD — UMA ENTRADA POR BASE E POR EXECUÇÃO (MODELO)

```
## OpenAlex (api.openalex.org) — 2026-09-09
- consulta:  filter=title_and_abstract.search:"predictive
maintenance" AND (port OR terminal OR crane)
- filtros:   publication_year:2015-2026, type:article|book-
chapter|preprint
- total:     235 (meta.count) · gravados: 236
- arquivo:   01_buscas/busca_openalex.csv ·
busca_openalex.ris
- hash:      sha256 do CSV (comando abaixo)
- revisão:   PRESS por [nome], 2026-09-08
- diário:    diario_busca_2026-09-09.json (gerado pelo
script)
```

TERMINAL — HASH DO ARQUIVO EXPORTADO (PROVA DE QUE O ARQUIVO É O DAQUELE DIA)

```
sha256sum 01_buscas/busca_openalex.csv
```

REGRA

Uma entrada por base *e por execução*: a busca atualizada meses depois é outra entrada, não uma edição. O total é o número do dia — as bases mudam todo dia — e o hash prova que o arquivo exportado

> filtros. Uma hora de revisão evita meses de triagem de resultados irrelevantes — ou a ausência silenciosa dos relevantes.

> é o daquela busca. Copie a consulta da caixa de busca *depois* de rodar, não antes: a base pode ter reescrito algo.

ANTES DE BUSCAR 5 DE 5 · NÚMEROS CONFERIDOS NAS PÁGINAS OFICIAIS E APIS EM 09/09/2026

Qual base para quê: cobertura, custo, exportação e API

BASE	COBERTURA (09/09/2026)	GRATUITA?	EXPORTA?	API?	PARA QUE SERVE
OpenAlex	327.599.176 works; 256.431 fontes; dados CC0	SIM	CSV, RIS, TXT (formato WoS)	sim, sem chave	Base principal reprodutível, multidisciplinar; contagens e citações
Crossref	186.388.412 registros de DOI	SIM	pela API	sim, sem chave (polite)	Achar o DOI de uma referência; metadados; retratações
Semantic Scholar	mais de 200 M artigos (214 M no site da API)	SIM	BibTeX, MLA, APA, Chicago, EndNote	sim; chave para uso regular	Descoberta, TLDR, citações, alertas
PubMed	41.124.262 registros; PMC > 10 M textos completos	SIM	.nbib («Send to → Citation manager»)	E-utilities, chave opcional	Saúde e biomedicina; MeSH
arXiv	3.161.668 submissões; 8 áreas	SIM	por identificador (arXiv ID)	sim, 1 chamada/3 s	Preprints de física, matemática, computação, estatística,

BASE	COBERTURA (09/09/2026)	GRATUITA?	EXPORTA?	API?	PARA QUE SERVE
					engenharia elétrica
SciELO	331 periódicos correntes no Brasil, 8 áreas; coleções por país	SIM	«Exportar»	—	Produção ibero-americana em acesso aberto, PT/EN/ES
BDTD · oasisbr · Catálogo CAPES	Teses e dissertações brasileiras (oasisbr agrega repositórios)	SIM	«Exportar» (BDTD)	—	Literatura cinzenta brasileira
BASE	493.806.581 documentos de repositórios	SIM	«Export Record»	exige registro do IP	Repositórios do mundo; acesso aberto
DOAJ	23.433 periódicos; 13.576.356 artigos	SIM	—	sim, sem chave (2 req/s)	Conferir se o periódico é aberto e listado
Google Acadêmico	~389 M registros estimados (Gusenbauer, 2019)	SIM	«Citar» item a item; até 1.000 resultados	não	Complemento; literatura cinzenta; «Citado por»
IEEE Xplore	4 M documentos, > 180 periódicos, > 1.500	BUSCA SIM · PDF NÃO	«Export»	exige chave	Engenharia elétrica,

BASE	COBERTURA (09/09/2026)	GRATUITA?	EXPORTA?	API?	PARA QUE SERVE
	conferências/ ano (IEEE, 2016)				computação, automação
Portal CAPES	40 mil títulos de periódicos, 274.730 livros (2024)	ABERTO SEM LOGIN · ASSINADO VIA CAFE	«Exportar»	—	Porta de entrada ao conteúdo assinado pela sua instituição
Scopus · Web of Science	> 100 M; 288 M+ registros	ASSINATURA	sim (assinante)	chave + afiliação	Bases de citações por assinatura; entrar pelo CAFe
Dimensions · Lens	> 140 M publicações (grátis); > 200 M registros + patentes	CONTA GRATUITA	sim (Lens: até 1.000 grátis)	—	Descoberta, financiamentos, patentes

PARTE 2 BASES ABERTAS, UMA A UMA

Portal CAPES, Google Acadêmico, IEEE Xplore, Semantic Scholar, PubMed, arXiv, SciELO, BDTD, BASE, DOAJ, Unpaywall, Crossref — e as que exigem assinatura

Para cada base: a tela, o passo a passo da busca, os filtros, a exportação e os limites. Todas as capturas são de 09/09/2026, sem login; onde a base pede credenciais institucionais, o manual mostra a tela de entrada e para aí.

02

Portal de Periódicos da CAPES: sem login você já busca o conteúdo aberto — e vê o que é «revisado por pares» e «produção nacional»



FIGURA 1 A home do Portal de Periódicos da CAPES sem login (captura de 09/09/2026): «Você tem acesso ao conteúdo gratuito do Portal de Periódicos da CAPES», o campo «Busque artigos, periódicos, bases, livros e outros conteúdos científicos», «Busca Avançada», os botões «Buscar assunto», «Lista de bases e coleções», «Lista de livros» e «Lista de periódicos», e «Acesso CAFe» no topo.

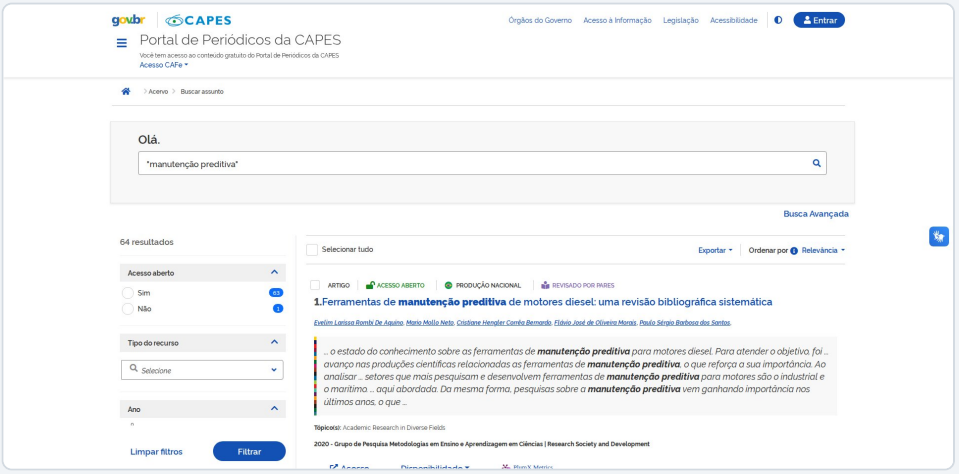


FIGURA 2 Resultados de `"manutenção preditiva"` na demonstração deste manual (captura de 09/09/2026): «64 resultados»; filtro «Acesso aberto: Sim 63 / Não 1», «Tipo do recurso», «Ano»; selos «ARTIGO», «ACESSO ABERTO», «PRODUÇÃO NACIONAL», «REVISADO POR PARES»; botões «Exportar», «Ordenar por Relevância», «Selecionar tudo».

1. Abra periodicos.capes.gov.br. Sem login, a busca cobre o conteúdo gratuito e aberto; a trilha «Acervo › Buscar assunto» leva à mesma caixa.
2. Digite a consulta com aspas para a frase exata e clique em buscar.
3. Use as facetas da esquerda: «Acesso aberto», «Tipo do recurso», «Ano». Os selos de cada resultado dizem se é artigo, aberto, nacional e revisado por pares.

4. Marque os itens (ou «Selecionar tudo») e clique em «Exportar» para levar ao Zotero. Cada resultado tem «Acesse», «Disponibilidade» e «PlumX Metrics».

> O QUE O PORTAL É
>
> Segundo a página «Nossa história» (dados de 2024): 475 milhões de acessos, 274.730 livros e 40 mil títulos de periódicos, 452 instituições e mais de 6 milhões de usuários — «maior acervo digital da América Latina». Oferece treinamentos gratuitos com calendário e materiais.

Portal CAPES: a Busca Avançada monta a consulta booleana; o Acesso CAFe abre o conteúdo assinado — com as credenciais da sua instituição

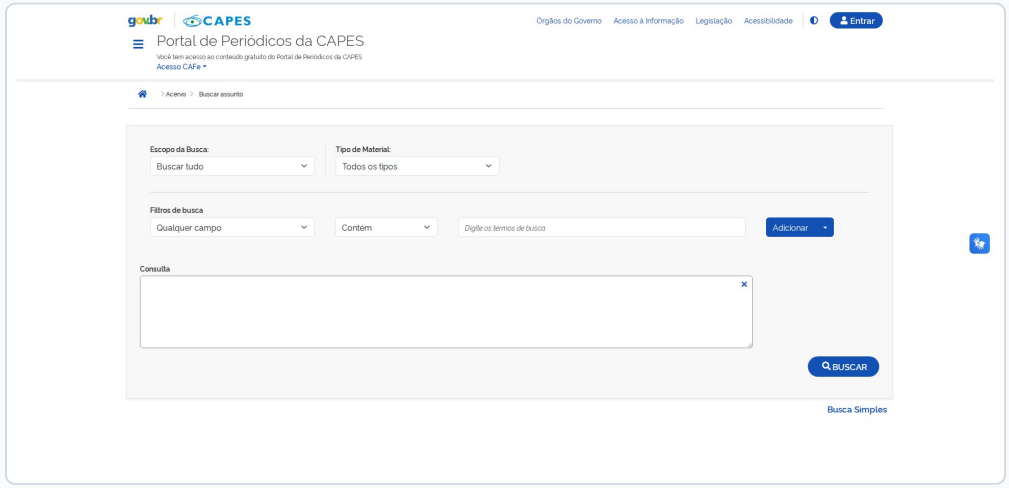


FIGURA 3 «Busca Avançada» (captura de 09/09/2026): «Escopo da Busca: Buscar tudo», «Tipo de Material: Todos os tipos», «Filtros de busca: Qualquer campo / Contém / termos»; o botão «Adicionar» monta a «Consulta» booleana; «BUSCAR» executa; o link «Busca Simples» volta.

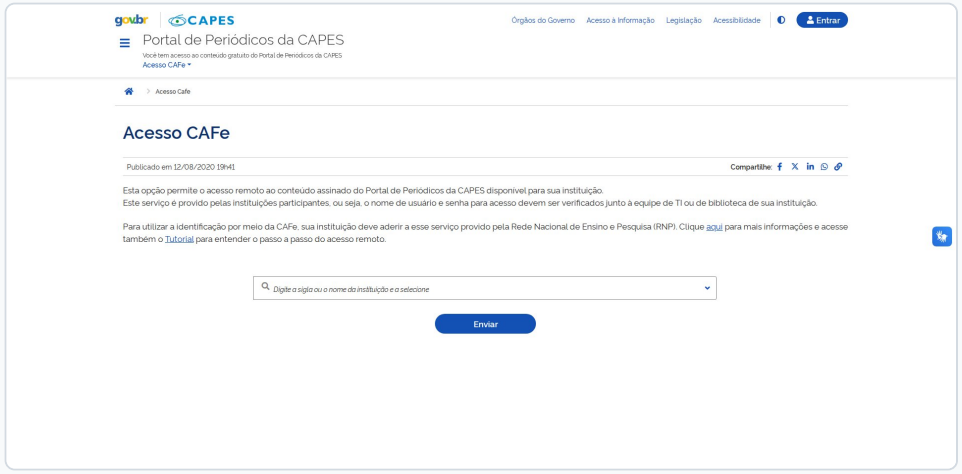


FIGURA 4 A página «Acesso CAFe» (captura de 09/09/2026): escolha a instituição e entre com o login institucional. O manual para aqui — use as credenciais da sua instituição.

1. Na «Busca Avançada», escolha o escopo e o tipo de material; em «Filtros de busca», defina o campo («Qualquer campo»…), a condição («Contém») e os termos; clique em «Adicionar» para cada conceito — a caixa «Consulta» mostra a expressão montada.
2. Para o conteúdo **assinado** (bases e periódicos por assinatura), clique em «Acesso CAFe», selecione a sua instituição e entre com o login

institucional. A CAFe (Comunidade Acadêmica Federada, da RNP) dá o acesso remoto.

3. O Portal avisa: «O nome de usuário e senha para acesso devem ser verificados junto à equipe de TI ou de biblioteca de sua instituição».

> **REGRA**
>
> Copie a «Consulta» montada pela Busca Avançada para o diário — é ela, não os campos separados, que outra pessoa vai colar para repetir. Anote também se estava logado pela CAFe: o total muda, porque o acervo assinado entra na conta.

> **ARMADILHA**
>
> **Digitar a senha institucional em qualquer página que não seja a da sua instituição.** O fluxo legítimo é sempre «Acesso CAFe» → escolher a instituição → página de login *da instituição*. Nunca há senha neste manual nem em nenhum script dele.

Google Acadêmico: para que serve (descoberta, «Citado por», literatura cinzenta) e para que não serve (base principal)

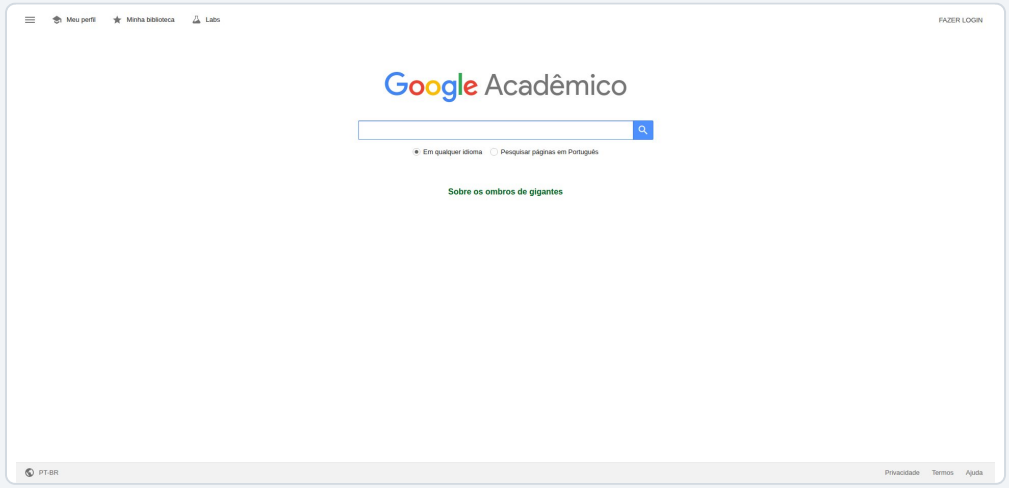


FIGURA 5 A home do Google Acadêmico em português (captura de 09/09/2026): campo de busca, «Meu perfil», «Minha biblioteca», «Labs». A «Pesquisa avançada» fica na gaveta lateral.

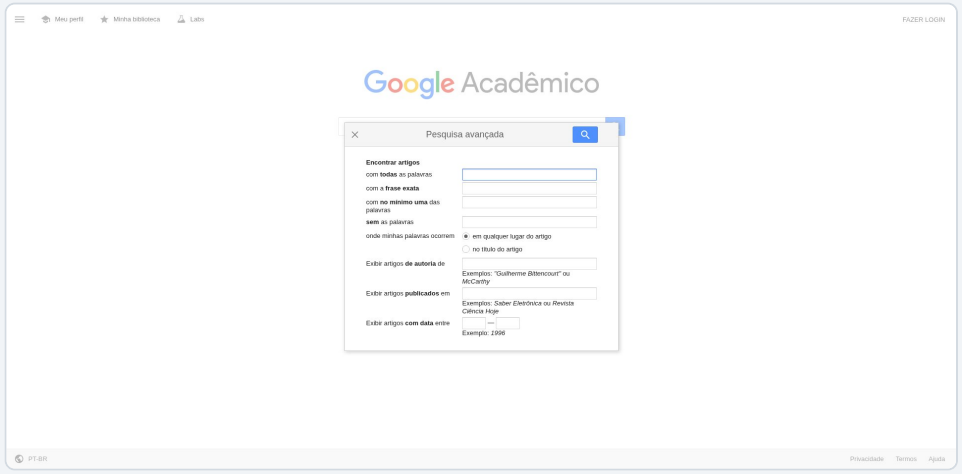


FIGURA 6 «Pesquisa avançada» (captura de 09/09/2026): «com todas as palavras», «com a frase exata», «com no mínimo uma das palavras», «sem as palavras», «onde minhas palavras ocorrem: em qualquer lugar do artigo / no título do artigo», «Exibir artigos de autoria de», «publicados em», «datados entre».

1. Abra a «Pesquisa avançada» pelo menu lateral. «Com a frase exata» é o conceito A; «com no mínimo uma das palavras» é o OR do conceito B; «datados entre» é o filtro de período.
2. Em cada resultado: «Citado por» (quem citou), «Artigos relacionados», «Todas as versões» e o botão «Citar», que exporta BibTeX, EndNote, RefMan e RefWorks.

3. Crie um alerta por e-mail para a consulta (não exige conta). Em «Configurações» → «Links de biblioteca», cadastre até 5 bibliotecas: os resultados passam a mostrar «Texto completo @ Instituição» via resolvedor OpenURL.

LIMITE	CONSEQUÊNCIA
1.000 resultados	É o máximo exibido por busca; o que vier depois não existe para você
Sem exportação em lote	«Citar» é item a item; o Zotero Connector salva pelo ícone de pasta, mas pede CAPTCHA em lotes
Bloqueio de robôs	Em 09/09/2026, buscas automatizadas receberam «Nossos sistemas detectaram tráfego incomum»: não há API nem script
Não reprodutível	O resultado varia por conta, dia e lugar (Gusenbauer; Haddaway, 2020)

> **REGRA**
>
> Use como complemento: anote a consulta, a data e quantos resultados examinou (por exemplo, «as 10 primeiras páginas»). Para o fluxograma, ele entra em «outras fontes», não como base.

IEEE Xplore: buscar, filtrar por acesso aberto e exportar é gratuito; o PDF é do assinante

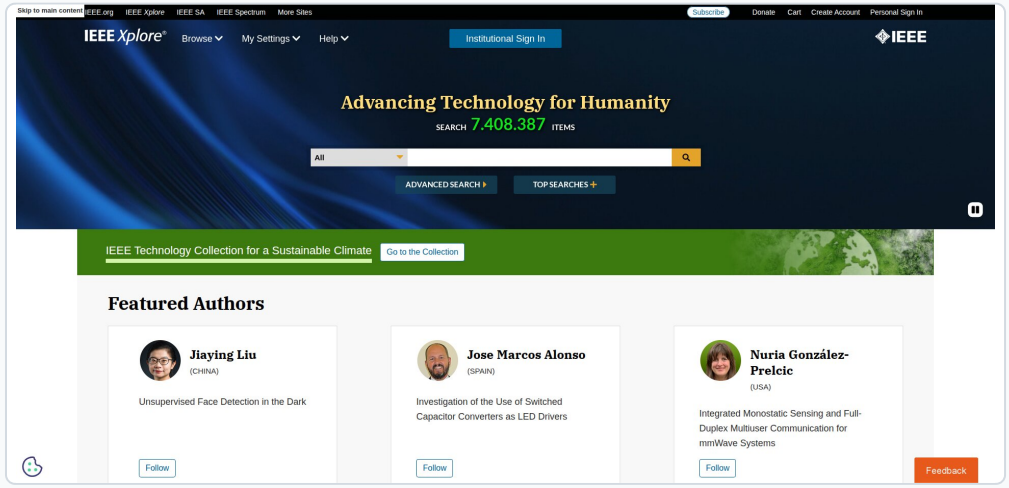


FIGURA 7 A home do IEEE Xplore (captura de 09/09/2026): campo de busca, «ADVANCED SEARCH» e «Institutional Sign In» — o login institucional que libera o PDF para quem tem assinatura.

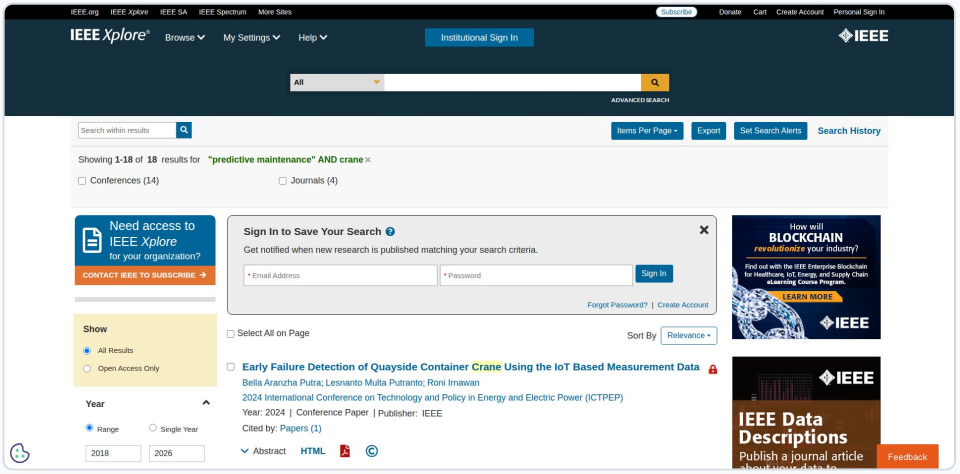


FIGURA 8 `"predictive maintenance" AND crane` na demonstração deste manual (captura de 09/09/2026): «18 resultados» (Conferences 14, Journals 4); «Show: All Results / Open Access Only»; «Export», «Set Search Alerts», «Search History», «Items Per Page», «Sort By Relevance»; cadeado nos itens pagos.

1. Digite a consulta na caixa da home; a busca básica aceita AND, OR, NOT e aspas.
2. Na página de resultados, filtre por tipo (Conferences, Journals…), ano e «Show: Open Access Only» quando só interessar o que tem PDF livre.
3. Marque os itens e clique em «Export» para levar as citações ao Zotero; «Set Search Alerts» avisa de novos resultados; «Search History» guarda as consultas da sessão.

SEM ASSINATURA	COM ASSINATURA (VIA «INSTITUTIONAL SIGN IN» OU CAFE)
Buscar, ler resumos, exportar citações, criar alertas	Abrir o PDF dos itens com cadead (ou comprar avulso)

> **ACERVO E LIMITES**
>
> Segundo a IEEE (2016): 4 milhões de documentos, mais de 180 periódicos, mais de 1.500 conferências por ano e mais de 1.300 normas ativas. O site bloqueia robôs (HTTP 418 «Unusual Traffic Detected»); a IEEE Xplore Metadata API (developer.ieee.org) exige chave.

IEEE Xplore: o construtor por campos da «ADVANCED SEARCH» e a página «Resources and Help»

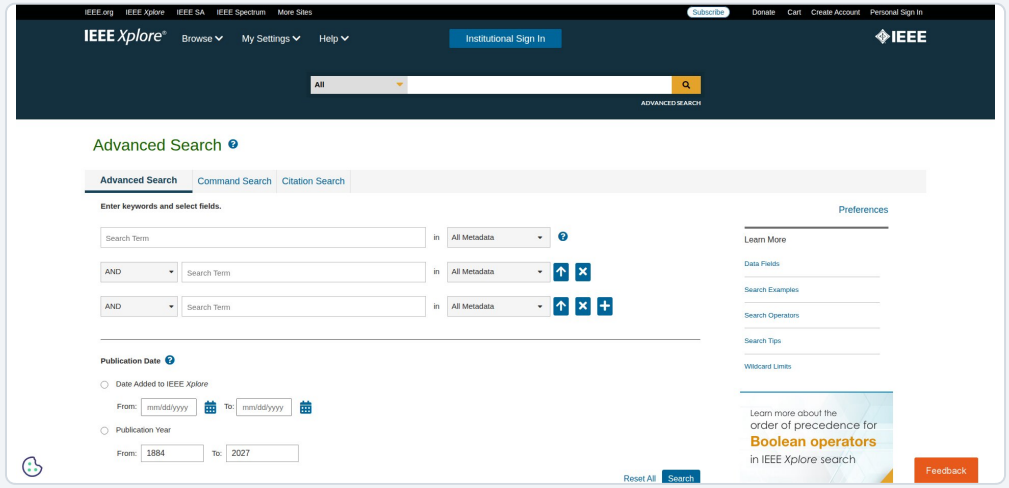


FIGURA 9 «ADVANCED SEARCH» (captura de 09/09/2026): cada linha recebe termos e um campo («Document Title», «Abstract», «Author Keywords», «All Metadata»...), combinadas por AND, OR ou NOT.

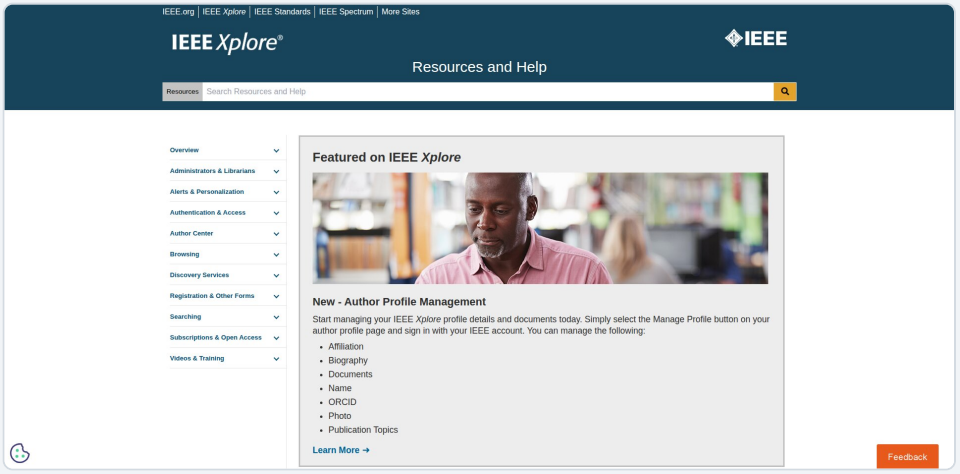


FIGURA 10 «Resources and Help» (captura de 09/09/2026): a documentação oficial da sintaxe e dos filtros — consulte-a quando a sua tela divergir deste manual.

1. Uma linha por conceito: o conceito A em «Document Title» ou «Abstract»; o conceito B com os sinônimos separados por OR.
2. Limitar a «Document Title» e «Abstract» reduz o ruído de «All Metadata» (que inclui referências e texto completo).
3. Depois de rodar, copie a consulta como o IEEE Xplore a exibe na página de resultados — é essa forma que vai ao diário.

REGRA

Na demonstração, `"predictive maintenance" AND crane` deu 18 resultados no IEEE Xplore e 2.096 no OpenAlex: o IEEE Xplore cobre o acervo da IEEE (4 milhões de documentos); o OpenAlex indexa 327 milhões de works de todas as fontes. Os dois números vão para o diário, cada um com a sua base.

MANUAL IRMÃO

Deduplicar o que veio do IEEE Xplore e do OpenAlex (o mesmo artigo aparece nos dois) é assunto do manual de revisão sistemática e do manual do Zotero.

Semantic Scholar: TLDR, filtros, alertas e «Cite» — sem operadores booleanos, e com API só regular com chave

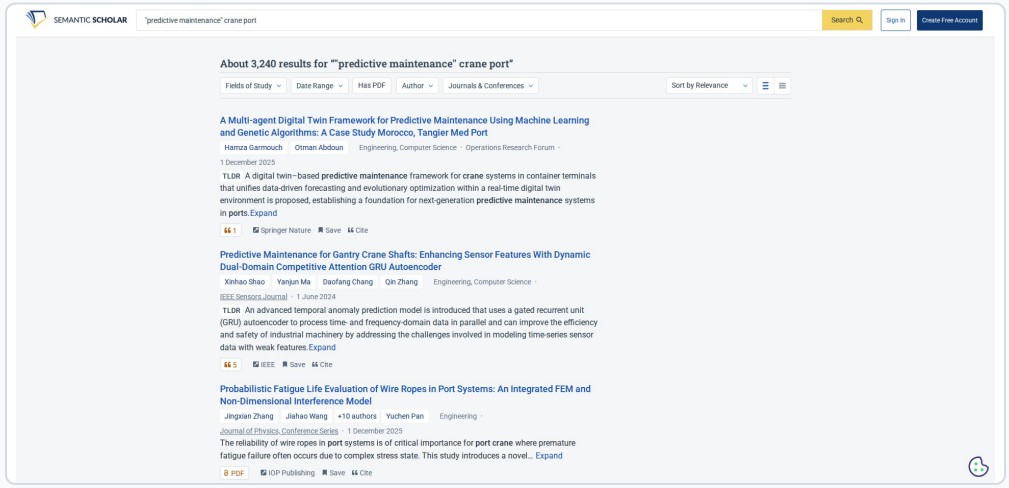


FIGURA 11 `"predictive maintenance" crane port` na demonstração deste manual (captura de 09/09/2026): «About 3,240 results»; filtros «Fields of Study», «Date Range», «Has PDF», «Author», «Journals & Conferences»; cada resultado traz «TLDR», número de citações, «Save», «Cite» e o selo «PDF» quando há acesso aberto; botões «Sign In» e «Create Free Account».

Mantido pelo Ai2 (Allen Institute for AI), lançado em 2015, gratuito: mais de 200 milhões de artigos (214 M no site da API, 2,49 bilhões de citações, 79 M autores; Kinney et al., 2023). A busca não aceita operadores booleanos — só aspas — e o total é aproximado («About»). Ordena por relevância, citações, influência ou recência.

1. Digite a consulta com a frase entre aspas; refine com «Fields of Study», «Date Range» e «Has PDF».
2. Leia o «TLDR» (resumo de uma frase gerado por IA; disponível em computação e biomedicina) para decidir se vale abrir.
3. «Cite» exporta BibTeX, MLA, APA, Chicago e EndNote; há integração com Zotero e Mendeley. Com conta gratuita: alertas e «Research Feeds».

API (GRAPH/V1)	DETALHE
Endpoints	`/paper/search`, `/paper/search/bulk`, `/pape` `{id}`, citações e referências, `/author/batch`
Parâmetros	`query`, `fields`, `limit`, `offset` ou `token`, `year`, `venue`, `minCitationCount`
Limite	Sem chave, a cota é compartilhada por todos os anôni na demonstração, as chamadas anônimas devolveram HTTP 429 (uma delas, no `contar_bases.py`, passo

API (GRAPH/V1)	DETALHE
	Com chave (formulário no site; chega por e-mail): 1 re inicial

REGRA

Sem booleanos e com total aproximado, o Semantic Scholar é fonte complementar: ótimo para descobrir e seguir citações, não para ser a base principal de uma revisão. Anote o «About N results» com a data mesmo assim.

PubMed: tags de campo, MeSH, «Advanced», alertas e «Send to → Citation manager» (.nbib para o Zotero)

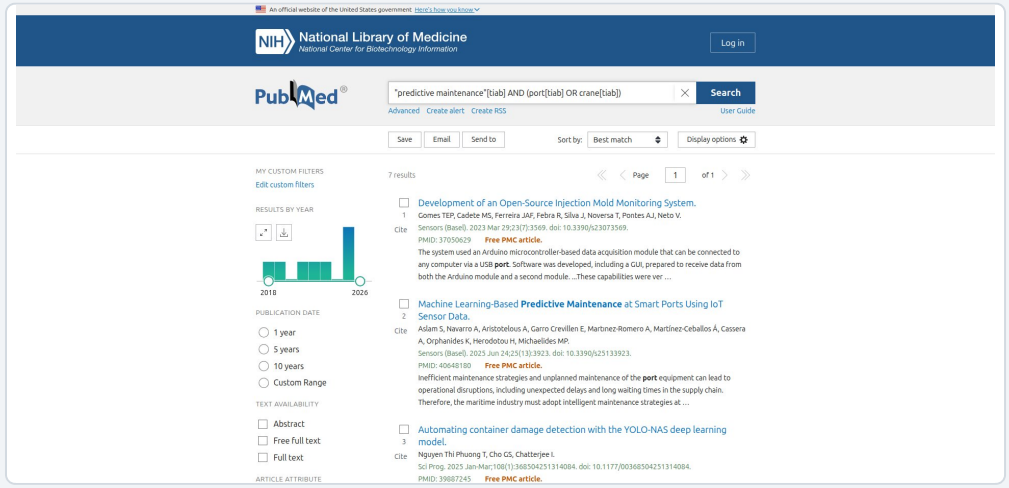


FIGURA 12 `"predictive maintenance"[tiab] AND (port[tiab] OR crane[tiab])` na demonstração deste manual (captura de 09/09/2026): «7 results»; gráfico «Results by year»; filtros «Publication date» e «Text availability (Abstract / Free full text / Full text)»; «Save / Email / Send to»; «Create alert / Create RSS»; «Cite» em cada item; selo «Free PMC article».

41.124.262 registros (esearch `all[sb]`, 09/09/2026); o PMC tem mais de 10 milhões de artigos de texto completo gratuitos. É a base de referência em saúde e biomedicina — e a que tem a sintaxe mais bem documentada.

1. Escreva a consulta com tags: `[tiab]` título e resumo, `[ti]` título, `[mh]` MeSH, `[au]` autor, `[dp]` data, `[pt]` tipo, `[la]` idioma; `*` trunca. Use descritores MeSH (MeSH Browser: meshb.nlm.nih.gov) como vocabulário controlado ao lado dos termos livres.
2. Em «Advanced»: «Query box», «Add terms», «History» (expira após 8 h) — e a «query translation», que mostra como o PubMed interpretou a consulta. Copie-a para o diário.
3. «Send to → Citation manager» gera o arquivo `.nbib`, que o Zotero importa. «Saved Search» com conta NCBI cria alertas por e-mail.

TERMINAL — A MESMA CONSULTA PELA E-UTILITIES (ESEARCH; 3 REQ/S SEM CHAVE, 10 REQ/S COM CHAVE DA CONTA NCBI)

```
curl -s 'https://eutils.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/
esearch.fcgi?
db=pubmed&retmode=json&retmax=0&term=%22predictive+maintenance%2
%28port%5Btiab%5D+OR+crane%5Btiab%5D%29'
```

```
# na demonstração: "count":"7" · só "predictive
maintenance"[tiab] → 690
```

REGRA

O PubMed é o modelo do que uma base principal deve ser: sintaxe documentada, vocabulário controlado, total exato, exportação em lote e API. Mesmo fora da saúde, vale rodar a consulta nele — na demonstração, o tema de engenharia devolveu 7 artigos, e a «query translation» mostrou exatamente como a consulta foi interpretada.

LILACS e o Portal Regional da BVS: a produção da América Latina e do Caribe em saúde, com o DeCS como vocabulário controlado

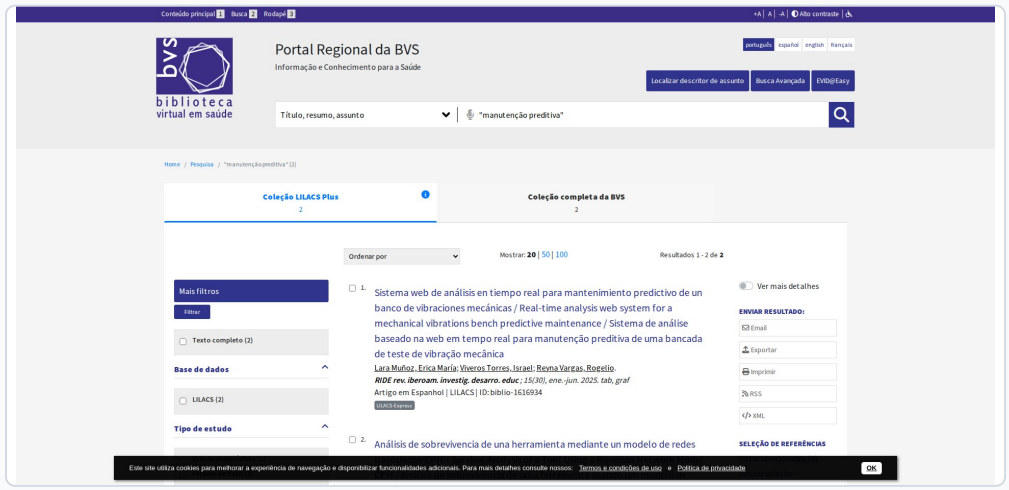


FIGURA 13 O Portal Regional da BVS (captura de 09/09/2026): busca em português, español, english e français, e o link «Localizar descritor de assunto», que abre o DeCS.

A LILACS é coordenada pela BIREME (OPAS/OMS): 30 países, mais de 1,1 milhão de registros, cerca de 2,6 mil periódicos e mais de 740 mil textos completos. A busca é feita no Portal Regional da BVS, que aceita os descritores do DeCS — Descritores em Ciências da Saúde, trilíngue — e do MeSH.

1. Clique em «Localizar descritor de assunto» e encontre o descritor DeCS do seu conceito; ele vale em português, espanhol e inglês ao mesmo tempo.
2. Monte a consulta com o descritor e os termos livres, no idioma da interface; a BVS busca nas três línguas.
3. Anote a consulta como ficou na caixa da BVS e o total do dia.

VOCABULÁRIO	ONDE	PARA QUÊ
MeSH	PubMed; meshb.nlm.nih.gov	Descritor único por assunto inglês; tag `[mh]`
DeCS	BVS/LILACS; «Localizar descritor de assunto»	O mesmo descritor em PT/E — recupera o artigo brasilei só tem resumo em portugu

> **REGRA**

> Em saúde, inclua a LILACS ao lado do PubMed: ela indexa periódicos de 30 países da região e aceita o DeCS. Use o DeCS para não depender da palavra que o autor escolheu.

arXiv: preprints desde 1991, busca avançada por campo e uma API que pede 3 segundos entre chamadas

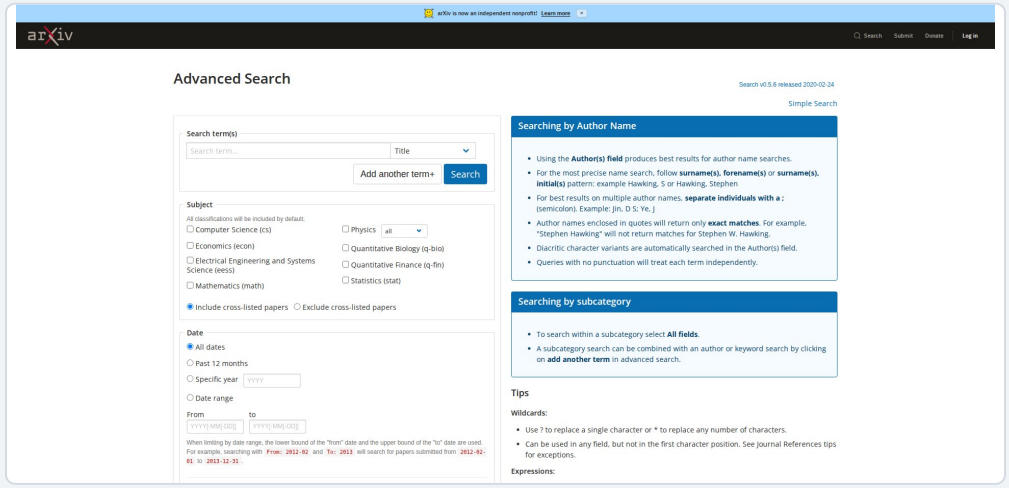


FIGURA 14 A busca avançada do arXiv (captura de 09/09/2026): campos Title, Author, Abstract, Comments, Journal reference, ACM/MSC class, Report number e All fields; AND, OR e NOT; filtros de assunto e de data; ordenação por data.

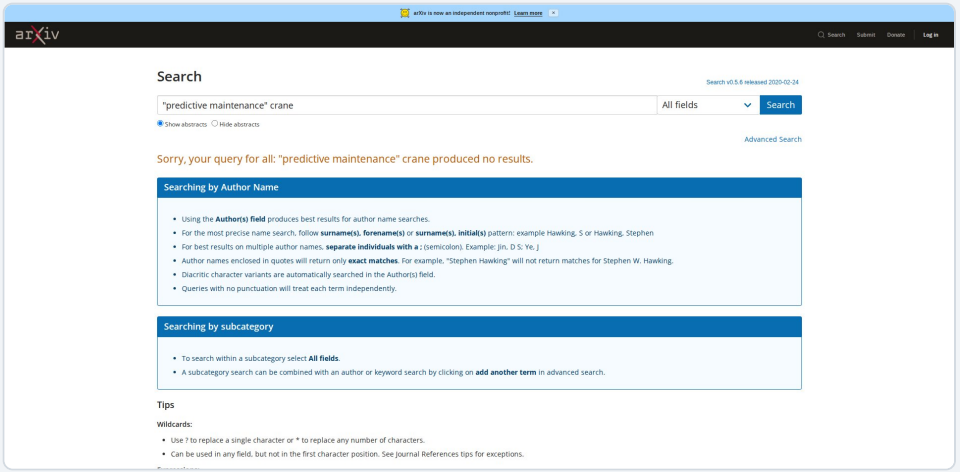


FIGURA 15 Resultados de `"predictive maintenance" crane` no arXiv (captura de 09/09/2026). Cada registro tem o identificador arXiv, que o Zotero aceita em «Adicionar item por identificador».

Fundado em 1991 por Paul Ginsparg; 3.161.668 submissões acumuladas (estatística de 09/09/2026) em 8 áreas: física, matemática, computação, biologia quantitativa, finanças quantitativas, estatística, engenharia elétrica e economia. Metadados em CC0. Preprints não são revisados por pares — diga isso nos critérios.

1. Na busca avançada, uma linha por conceito, com o campo «Abstract» ou «Title»; curingas e frases entre aspas funcionam.

2. Filtre por assunto (as 8 áreas e suas categorias) e por data; ordene por data para a busca atualizada.

TERMINAL — API DO ARXIV (ATOM/XML; MAX_RESULTS ATÉ 2.000 POR CHAMADA, 30.000 NO TOTAL; 1 CHAMADA A CADA 3 S)

```
curl -s 'https://export.arxiv.org/api/query?search_query=abs:
%22predictive+maintenance%22+AND+
%28abs:port+OR+abs:crane+OR+abs:terminal%29&max_results=1' |
grep -o 'totalResults[^<]*'
# na demonstração: 5 · abs:"predictive maintenance" AND
abs:crane → 0 · all:"predictive maintenance" → 548 ·
all:electron → 185.986
```

REGRA

Prefixos da API: `ti:` , `au:` , `abs:` , `cat:` , `all:` ; operadores AND, OR e ANDNOT. Respeite os 3 segundos entre chamadas — o `contar_bases.py` deste manual faz isso com `time.sleep(3)` .

SciELO: busca integrada em todas as coleções, filtro por país e periódico, «Exportar» e texto em PT, EN e ES

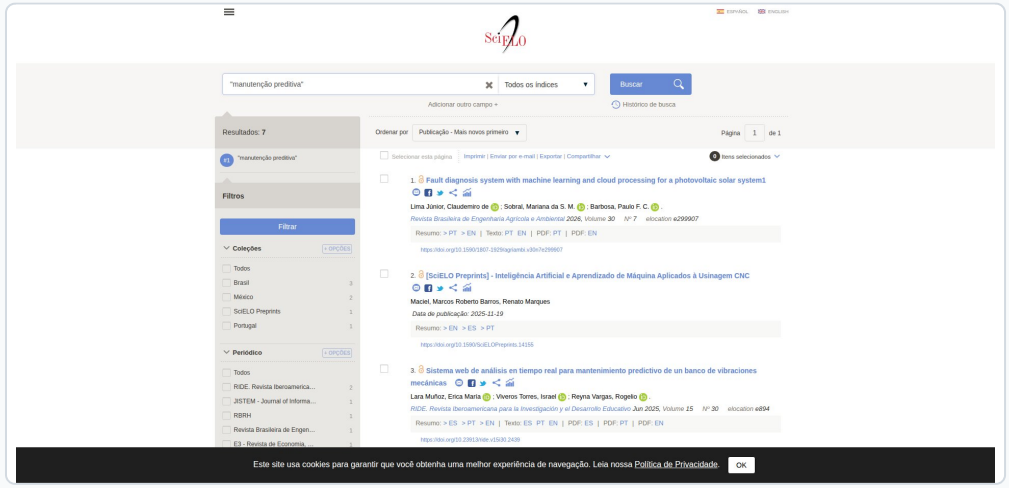


FIGURA 16 `"manutenção preditiva"` na busca integrada (captura de 09/09/2026): 7 resultados; facetas «Coleções» (Brasil 3, México 2, SciELO Preprints 1, Portugal 1) e «Periódico»; «Imprimir | Enviar por e-mail | Exportar | Compartilhar»; resumo, texto e PDF em PT, EN e ES.

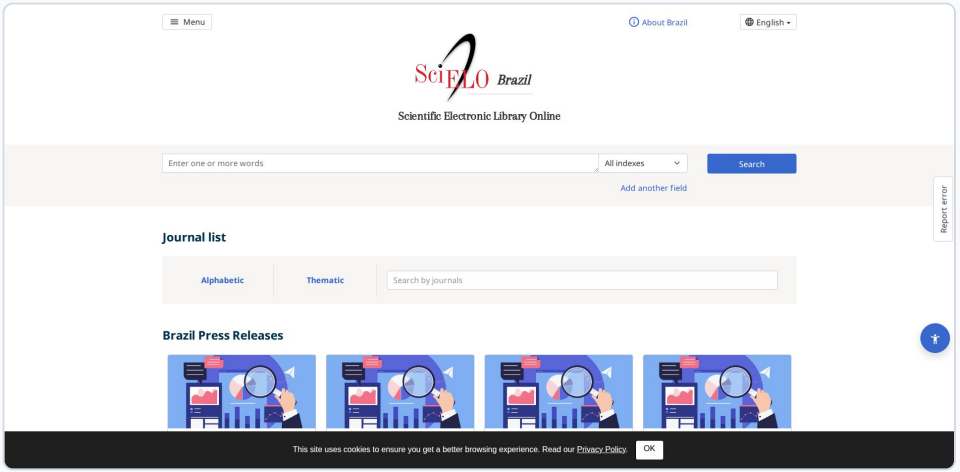


FIGURA 17 A home do SciELO Brasil (captura de 09/09/2026): 331 periódicos correntes em 8 áreas, todos em acesso aberto.

1. Use search.scielo.org (busca integrada), não a home de uma coleção: ela cobre Brasil, México, Portugal, SciELO Preprints e as demais.
2. Escolha o campo — «Todos os índices», «Ano», «Autor», «Financiador», «Periódico», «Resumo», «Título» — e clique em «Adicionar outro campo» para cada conceito. O «Histórico de busca» guarda as consultas.
3. Filtre por «Coleções», «Periódico», idioma e ano; marque os resultados e clique em «Exportar» para o Zotero.

SCIELO BRASIL	DETALHE
Periódicos correntes	331, em 8 áreas: Agrárias, Biológicas, Saúde, Exatas e da Terra, Humanas, Sociais Aplicadas, Engenharias, Linguística/Letras/Artes
Acesso	Aberto; resumo, texto completo e PDF, muitas vezes em mais de um idioma
Contexto	Packer (2014) sobre a eclosão dos periódicos brasileiros; Mugnaini, Digiampietri e Mena-Chalco (2014) sobre a indexação da produção brasileira

REGRA

Busque em português *e* em inglês: o artigo brasileiro pode ter título e resumo nos dois idiomas, mas nem sempre. Registre as duas consultas como entradas separadas no diário, cada uma com o seu total.

BDTD e oasisbr (IBICT): a literatura cinzenta brasileira — teses, dissertações e repositórios — com facetas e «Exportar»

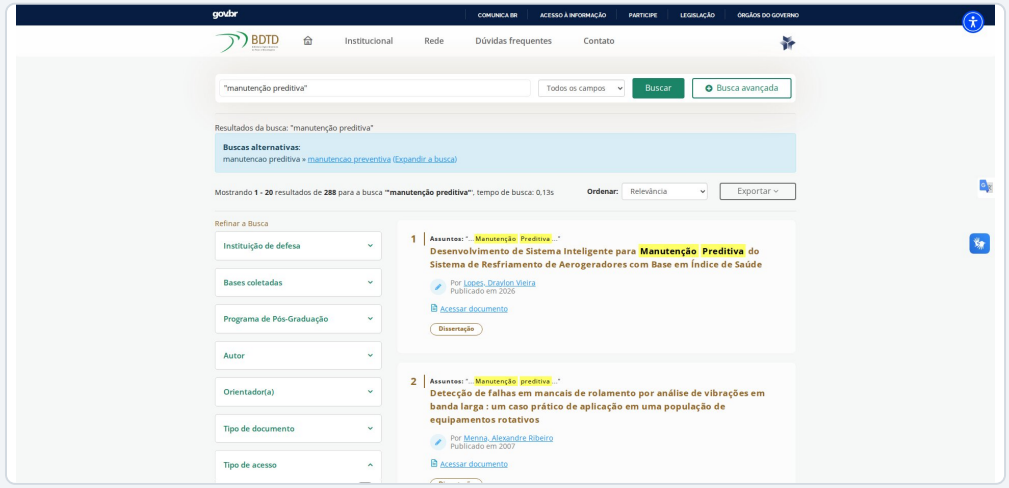


FIGURA 18 `"manutenção preditiva"` na BDTD (captura de 09/09/2026): «288 resultados»; facetas «Instituição de defesa», «Bases coletadas», «Programa de Pós-Graduação», «Autor», «Orientador(a)», «Tipo de documento», «Tipo de acesso»; botão «Exportar»; sugestão de buscas alternativas.

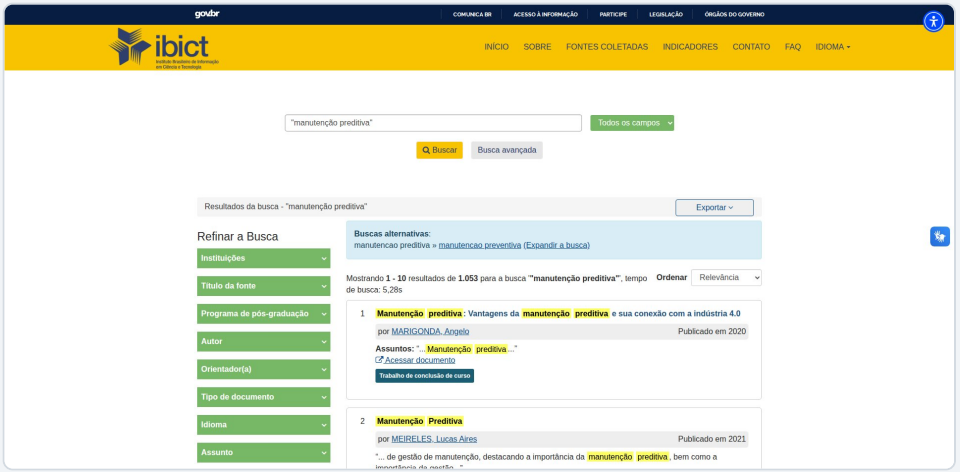


FIGURA 19 A mesma consulta no oasisbr (captura de 09/09/2026): 1.053 resultados. O oasisbr agrega os repositórios brasileiros; a BDTD é parte dele — por isso o total é maior.

1. Na BDTD, escolha o campo («Todos os campos», «Título», «Ano», «Autor»…) ou abra a «Busca avançada»; digite a consulta com aspas.
2. Use as facetas para limitar por instituição, programa, orientador, tipo de documento (tese ou dissertação) e tipo de acesso.
3. «Exportar» leva os registros ao Zotero; «Acessar documento» abre o repositório da universidade, onde está o PDF.

4. Repita no oasisbr para alcançar artigos, relatórios e outros documentos dos repositórios — e anote os dois totais separadamente.

REGRA

Teses e dissertações são literatura cinzenta: decida nos critérios se entram, e diga qual base as forneceu. Na demonstração, a BDTD sozinha deu 288 e o oasisbr 1.053 para a mesma consulta — não some os dois, porque um contém o outro.

LIMITE

O site mostra «Verificando seu navegador» antes de abrir: é uma proteção contra robôs. Use o navegador normal; não há API pública documentada aqui.

Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES: o registro oficial dos programas, com painel quantitativo

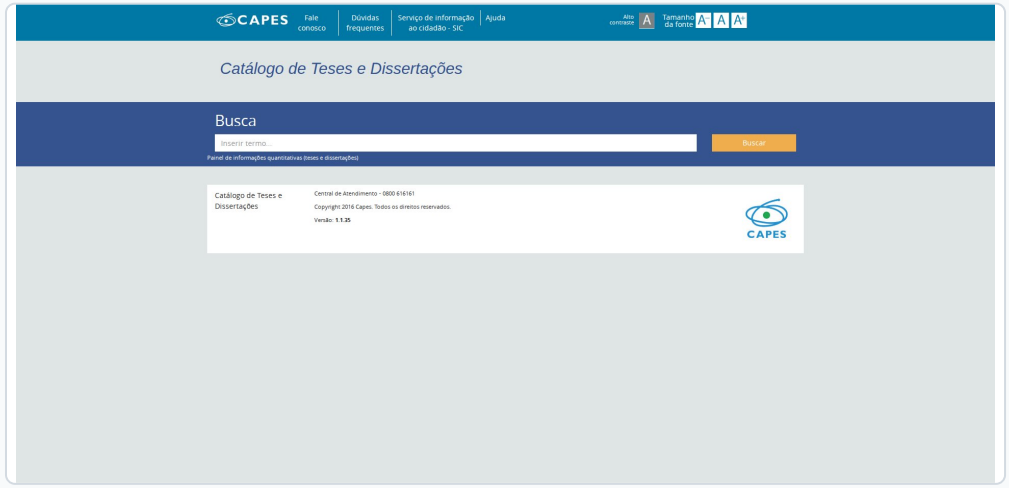


FIGURA 20 O Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES (captura de 09/09/2026): campo de busca e «Painel de informações quantitativas». A página carrega em JavaScript — abra no navegador normal.

O Catálogo é o registro da CAPES; a BDTD e o oasisbr são os portais do IBICT sobre os repositórios das universidades. São fontes distintas, com buscas distintas: para a literatura cinzenta brasileira, consulte as três e anote cada total.

FONTE	QUEM ALIMENTA	O QUE DÁ
Catálogo de Teses (CAPES)	Programas de pós-graduação	Busca e «Painel de informações quantitativ
BDTD (IBICT)	Repositórios das universidades	Metadados, facetas, «Exportar», link ao PDF repositório
oasisbr (IBICT)	Repositórios brasileiros (inclui a BDTD)	Teses, artigos e outros documentos em um só

REGRA

Use o «Painel de informações quantitativas» para dimensionar o tema no Brasil antes de decidir se a literatura cinzenta entra na revisão. O número do painel vai para a justificativa; o da busca, para o diário.

BASE (Bielefeld Academic Search Engine): 493 milhões de documentos de repositórios, com «Verbatim search» e «Export Record»

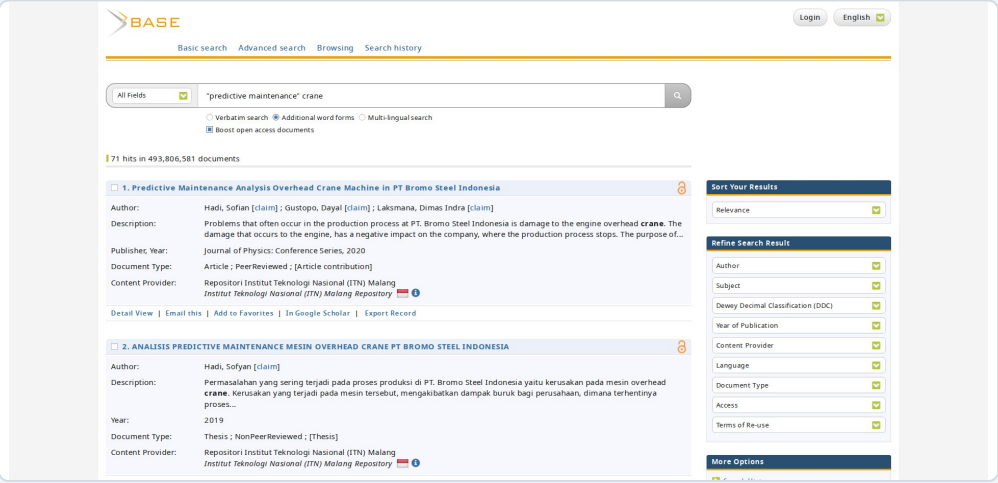


FIGURA 21 `"predictive maintenance" crane` na BASE (captura de 09/09/2026): «71 hits in 493.806.581 documents»; opções «Verbatim search / Additional word forms / Multi-lingual search» e «Boost open access documents»; facetas Author, Subject, DDC, Year, Content Provider, Language, Document Type, Access, Terms of Re-use; «Export Record» e «In Google Scholar» em cada registro.

1. Digite a consulta com a frase entre aspas. Escolha «Verbatim search» para a busca exata ou «Additional word forms» para incluir variantes; «Multi-lingual search» amplia para outros idiomas.
2. Marque «Boost open access documents» para trazer ao topo o que tem texto livre.
3. Use as facetas — em especial «Content Provider» (o repositório de origem), «Document Type» e «Access».
4. «Export Record» exporta o registro; «In Google Scholar» procura outras versões.

OPÇÃO	EFEITO
Verbatim search	Só a forma digitada — para a busca reprodutível
Additional word forms	Inclui plurais e derivações — para o recall
Multi-lingual search	Traduz os termos — útil para achar a versão em portug de um tema buscado em inglês

REGRA

Anote no diário qual das três opções estava marcada: a mesma consulta com «Additional word forms» devolve outro total. A API da BASE exige registro do IP; sem isso, use a interface.

LIMITE

O site é protegido contra robôs (Anubis) — bloqueou o acesso automatizado na demonstração, mas abriu normalmente no navegador.

DOAJ: o diretório dos periódicos abertos, com API pública — e o CORE, agregador de artigos em acesso aberto

O DOAJ (Directory of Open Access Journals), mantido pela Fundação DOAJ (Dinamarca), listava em 09/09/2026 23.433 periódicos e 13.576.356 artigos. Serve para duas coisas: conferir se um periódico é aberto e listado (um dos itens do «Think. Check. Submit.») e buscar artigos nesses periódicos. A busca é por título, ISSN, disciplina, editor e país.

TERMINAL — API PÚBLICA DO DOAJ (SEM CHAVE; 2 REQ/S; ELASTICSEARCH, SEM CURINGAS NEM FUZZY)

```
curl -s 'https://doaj.org/api/search/articles/
%22predictive%20maintenance%22?pageSize=1' | python3 -c 'import
json,sys; print(json.load(sys.stdin)["total"])'
# na demonstração: 3.328 · title:"predictive maintenance"
devolveu exemplos em Sensors e ITM Web of Conferences
# no contar_bases.py, "predictive maintenance" crane → 6
```

TERMINAL — O PERIÓDICO ESTÁ NO DOAJ? (TROQUE XXXX-XXXX PELO ISSN)

```
curl -s 'https://doaj.org/api/search/journals/issn:XXXX-XXXX?
pageSize=1' | python3 -c 'import json,sys;
print(json.load(sys.stdin)["total"])'
```

FONTE	O QUE É	ACESSO
DOAJ	Diretório de periódicos em acesso aberto, com os artigos indexados	Site e API sem chave site usa Cloudflare cc robôs
CORE	Agregador da maior coleção de artigos em acesso aberto de repositórios e periódicos (Knoth et al., 2023)	Site com verificação a robô; API v3 exige ch gratuita (401 sem cha

REGRA

Use o DOAJ como *lista de verificação* mais do que como base de busca: quando um periódico desconhecido aparecer nos resultados, confira se está lá. O OpenAlex já traz essa informação por fonte (na demonstração, o Journal of Marine Science and Engineering aparece como aberto e no DOAJ).

LIMITE

A API do DOAJ não aceita curingas nem busca aproximada; a consulta com aspas é interpretada como frase. O total varia com a forma da consulta — anote-a exatamente como enviou.

Unpaywall: a versão aberta legítima de um DOI — extensão de navegador, API com e-mail e o campo `oa_status`

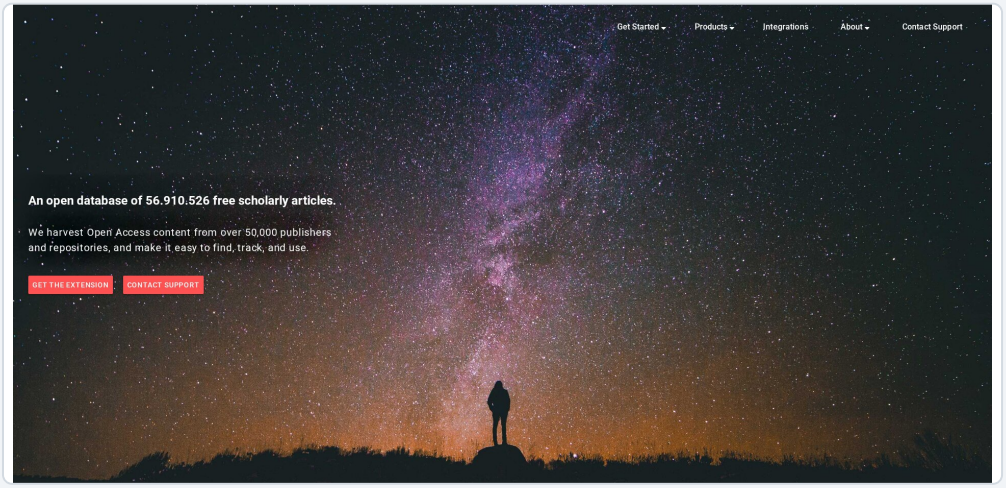


FIGURA 22 A home do Unpaywall (captura de 09/09/2026): «An open database of 56.910.526 free scholarly articles. We harvest Open Access content from over 50,000 publishers and repositories»; botão «GET THE EXTENSION».

Piwowar e colegas (2018) estimaram que ao menos 28% da literatura tem alguma versão aberta e que artigos abertos recebem cerca de 18% mais citações. O Unpaywall é o banco que localiza essas versões — nos editores e nos repositórios — a partir do DOI. O Zotero o usa em «Encontrar PDF disponível».

1. Instale a extensão («GET THE EXTENSION»): ao abrir a página de um artigo pago, ela indica quando há versão aberta legítima do artigo.
2. Pela API, consulte um DOI de cada vez com o seu e-mail (obrigatório) e leia `is_oa`, `oa_status` e `best_oa_location.url_for_pdf`.
3. Para uma lista inteira de DOIs, use o `verificar_oa.py` deste manual (Parte 3).

OA_STATUS	SIGNIFICA
gold	Publicado em periódico de acesso aberto
hybrid	Aberto em periódico por assinatura (o artigo pagou para ser aber
green	Cópia aberta em repositório
bronze	Livre no site do editor, sem licença aberta declarada

OA_STATUS	SIGNIFICA
closed	Nenhuma versão aberta encontrada

> LIMITE
>
> O endpoint `/v2/search` devolveu HTTP 500 na demonstração: use a consulta por DOI. Limite do serviço: 100.000 chamadas por dia.

Crossref: o registro oficial dos DOIs — «Simple Text Query» para achar o DOI de uma lista de referências e a API «polite» para scripts

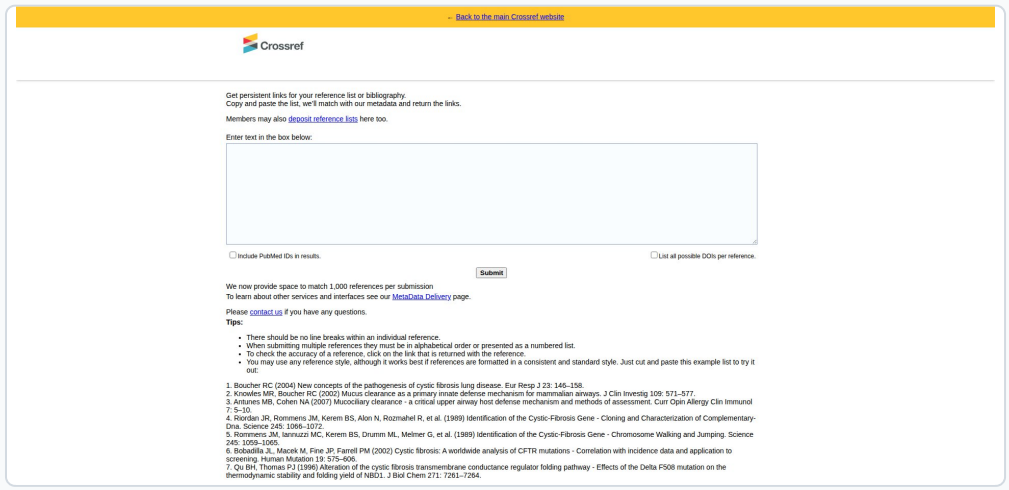


FIGURA 23 «Simple Text Query» (apps.crossref.org/SimpleTextQuery, captura de 09/09/2026): cole até 1.000 referências no formato do seu artigo e receba o DOI de cada uma.

186.388.412 registros (API, 09/09/2026). Os metadados são reutilizáveis sem restrição — exceto os resumos, que têm copyright do editor; o que a Crossref gera é CC0. A API REST é gratuita e sem chave; o serviço pago é o Metadata Plus, que você não precisa.

1. Para uma lista de referências sem DOI (uma tese antiga, um artigo em ABNT): cole-a no «Simple Text Query» e copie os DOIs devolvidos.
2. Para uma referência só, use `query.bibliographic=` na API — e **confira o título**: na demonstração, «Page 2021 PRISMA 2020 statement BMJ» devolveu primeiro o DOI da extensão PRISMA-LSR (score 34,9), não o do artigo principal.
3. Em scripts, entre no pool «polite»: `mailto=` na URL ou no User-Agent, sempre por HTTPS. Os limites vêm nos cabeçalhos `X-Rate-Limit-Limit` e `X-Rate-Limit-Interval` (por exemplo, 50 req/s).

TERMINAL — CONTAR COM FILTROS (ROWS ATÉ 1.000; OFFSET ATÉ 10.000; CURSOR=* PARA IR ALÉM)

```
curl -s 'https://api.crossref.org/works?
query=predictive+maintenance+crane&filter=type:journal-
article,from-pub-date:2015&rows=0&mailto=seu@email.br'
```

```
# na demonstração: 199.519 — a busca é por relevância, não
booleana; sem filtro, o contar_bases.py obteve 468.421
```

ARMADILHA

Usar o total da Crossref como «n» de uma base. A consulta é por relevância e devolve tudo que tenha alguma das palavras. A Crossref serve para resolver DOIs e enriquecer metadados, não para contar a literatura de um tema.

Scopus, Web of Science e ScienceDirect: o que são, o que cobrem e como se chega a elas — pelo CAFe ou pela rede da universidade

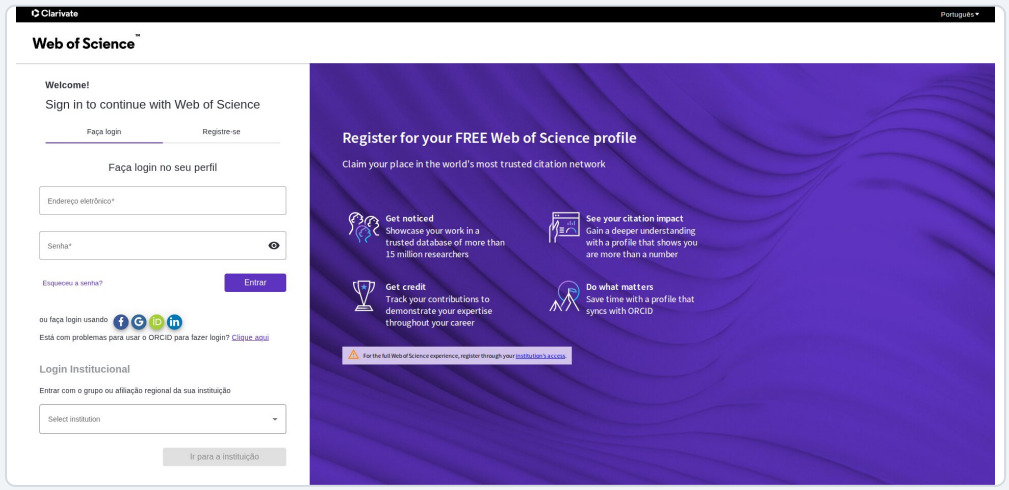


FIGURA 24 A tela de entrada da Web of Science (captura de 09/09/2026): «Sign in to continue with Web of Science», «Faça login / Registre-se», «Login Institucional — Select institution» e o aviso «For the full Web of Science experience, register through your institution's access». O manual para aqui: use as credenciais da sua instituição.

BASE	COBERTURA DECLARADA	COMO ENTRAR
Scopus (Elsevier)	Mais de 100 M registros; 7.000 editoras; 330 disciplinas; referências desde 1970	Assinatura institucional; s login redireciona a id.elsevier.com. As APIs d Elsevier exigem chave e afiliação assinante
Web of Science (Clarivate)	288 M+ registros; 3,4 bilhões de links de citação; 34 mil periódicos; desde 1864; 254 categorias	«Login Institucional» → selecionar a instituição → credenciais institucionais
ScienceDirect (Elsevier)	Plataforma da Elsevier; conteúdo por assinatura	Assinatura; o site recusou acesso automatizado na demonstração

1. Veja a «Lista de bases e coleções» do Portal CAPES e confirme com a biblioteca da sua instituição o que ela assina.
2. Entre pelo «Acesso CAFe» do Portal ou pela rede da universidade; na base, escolha «Login Institucional» quando houver.
3. Rode a mesma estratégia, exporte (RIS ou BibTeX) e anote o total com a data — como em qualquer base.

REGRA

Scopus e Web of Science são as bases de citações clássicas; Culbert et al. (2025) mostraram que o OpenAlex tem cobertura de referências comparável às duas em 16,8 milhões de publicações comuns, com mais ORCID e menos resumos. Visser et al. (2021), Singh et al. (2021) e Martín-Martín et al. (2021) comparam a cobertura dessas e de outras fontes. Se a sua instituição assina, use; se não, o OpenAlex é a alternativa aberta.

DADOS LICENCIADOS

A exportação de uma base assinada é material licenciado: fica fora de repositórios públicos. Publique a estratégia, os totais e a lista dos incluídos — não o arquivo bruto.

Dimensions, Lens, Connected Papers e ResearchRabbit: descoberta por grafo, com conta gratuita

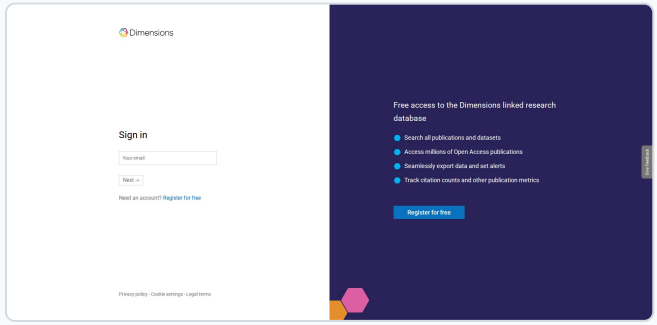


FIGURA 25 Dimensions (captura de 09/09/2026): «Free access to the Dimensions linked research database... Register for free». Pede login antes de mostrar resultados.

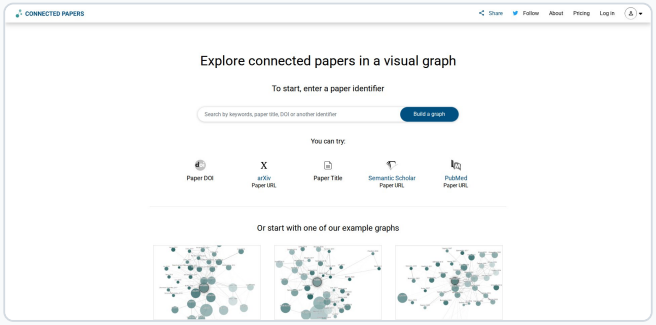


FIGURA 26 Connected Papers (captura de 09/09/2026): «Build a graph» a partir de um artigo-semente.

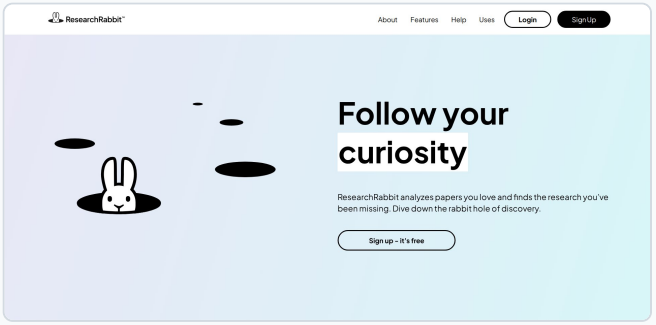


FIGURA 27 ResearchRabbit (captura de 09/09/2026): «Sign up — it's free»; mais de 310 M artigos; importa a sua biblioteca de referências.

FERRAMENTA	O QUE FAZ	ACESSO
Dimensions	Versão gratuita com mais de 140 M publicações e 29 M datasets; busca em texto completo com filtros; exportação, favoritos, ORCID (Hook, Porter e Herzog, 2018). Cobertura total:	Registro; «Free for personal, non-commercial use»

REGRA

Ferramentas de grafo são para *descobrir* — achar os estudos-semente e os vizinhos que a busca booleana não trouxe — não para ser a base da revisão: o resultado depende da semente e não é reprodutível como uma consulta. O que sair delas entra como «busca por citações» ou «outras fontes» no fluxograma, com a data.

FONTE DOS DADOS

As páginas do Connected Papers e do ResearchRabbit não declaram a origem dos dados; este manual não afirma qual é. Em 09/09/2026, os sites de Dimensions e Lens exigiam verificação de usuário ou login

FERRAMENTA	O QUE FAZ	ACESSO
	164 M publicações, 8,1 M financiamentos, 170 M patentes, 938 mil ensaios clínicos	
Lens	Mais de 200 M registros acadêmicos + patentes; exporta até 1.000 registros gratuitamente	Conta individual gratuita para uso não comercial
Connected Papers	Grafo de artigos semelhantes a partir de um artigo-semente	Conta para uso pleno
ResearchRabbit	Mais de 310 M artigos; importa a sua biblioteca de referências	Gratuito, com conta

> antes de mostrar resultados — abra no navegador normal e crie a conta gratuita.

PARTE 3 BUSCA REPRODUTÍVEL POR API (OPENALEX)

A mesma busca, rodada por script: consulta gravada, total com data, CSV, RIS e diário

A interface de uma base muda; a API devolve o mesmo para a mesma URL. Aqui a busca vira três comandos: contar antes de baixar, baixar tudo com `buscar_openalex.py`, comparar totais entre APIs com `contar_bases.py` — e verificar o acesso aberto com `verificar_oa.py`. Tudo rodado de verdade em 09/09/2026.

03

OpenAlex: índice aberto com dados CC0, 327 milhões de works e uma API gratuita — a base principal reprodutível deste manual

O OpenAlex é mantido pela OurResearch e nasceu como substituto do Microsoft Academic Graph (Priem, Piwowar e Orr, 2022 — na época com 209 milhões de works). Os dados são CC0. Em 09/09/2026 a API reportava **327.599.176 works**, 256.431 fontes e 127.392.827 autores; 123.311.614 works tinham alguma versão aberta. Culbert et al. (2025) mostraram cobertura de referências comparável à da Web of Science e do Scopus, com mais ORCID e menos resumos.

ACESSO	DETALHE (09/09/2026)
Custo	«Basic use is free»: orçamento diário gratuito de US$ 1; a chave gratuita (conta em openalex.org → settings/api) multiplica esse orçamento por 10. Planos pagos existem, mas não são necessários a estudantes
Limites	Máximo 100 requisições por segundo; ao estourar, HTTP 429. O cabeçalho `X-RateLimit-Credits-Used` mostra custo de cada chamada
Boa prática	`mailto=` na URL continua aceito e identifica você
Site	Bloqueia acesso automatizado («Looks like you're a bot — please use our free API»); a interface exporta CSV, RIS (para o Zotero) e TXT (formato WoS); o VOSviewer lê o OpenAlex direto, até 50.000 registros

TERMINAL — A MENOR CHAMADA POSSÍVEL: QUANTOS WORKS EXISTEM HOJE?

```
curl -s 'https://api.openalex.org/works?per-page=1&select=id&mailto=seu@email.br' | python3 -c 'import json,sys; print(json.load(sys.stdin)["meta"]["count"])'
# na demonstração (09/09/2026): 327599176
```

POR QUE A API E NÃO A INTERFACE

A URL da consulta *é* a estratégia de busca: guarde-a e qualquer pessoa repete a chamada. A resposta traz `meta.count` (o total do dia) e cada registro vem com DOI, tipo, ano, fonte, autores, status de acesso aberto e o resumo em índice invertido — o suficiente para a triagem, sem abrir nenhuma outra base.

NA DEMONSTRAÇÃO DESTE MANUAL

Só `"predictive maintenance"` devolveu 99.032 works (2025: 27.551; 2026: 19.928; 2024: 14.505; 2023: 9.313). Por tipo: article 62.405, conference 14.366, preprint 6.499, dissertation 4.613, book-chapter 4.105, review 1.446. Fontes mais frequentes: Zenodo 3.525, arXiv 2.393, Sensors 1.280, Applied Sciences 1.197, Energies 1.052, IEEE Access 956. Em português, `"manutenção preditiva"` em título e

> resumo: 558 (pt 429, en 22, es 4). Com `institutions.country_code:br`: 609 works sobre manutenção preditiva com instituição brasileira.

Sintaxe da API: `search` ou `filter`, campos `.search`, vírgula e barra vertical, intervalos, `group_by`, cursor e limites

PARÂMETRO	O QUE FAZ
`search=`	Busca em título, resumo e texto completo stemming; ordena por relevância
`filter=title_and_abstract.search:…`	Busca booleana só em título e resumo: ac OR, NOT, parênteses e aspas. Também `title.search`, `abstract.search`, `fulltext.search`, `default.search`
vírgula	Separa filtros — equivale a E: `publication_year:2015-2026,type:`
`|`	OU dentro de um filtro: `type:article|chapter|preprint`
intervalo	`publication_year:2015-2026`
`select=`	Só os campos que você precisa — respost mais rápida
`per-page=`	Máximo 200 (201 devolve HTTP 400)
`page=`	Só até 10.000 resultados (page=51 × 200 400). Além disso, use `cursor=*` e siga `meta.next_cursor` até vir vazio
`group_by=`	

URL — A CONSULTA DA DEMONSTRAÇÃO DESTE MANUAL (235 WORKS EM 09/09/2026)

```
https://api.openalex.org/works
  ?filter=title_and_abstract.search:"predictive maintenance"
AND (port OR terminal OR crane),
          publication_year:2015-2026,
          type:article|book-chapter|preprint

&select=id,doi,title,publication_year,authorships,primary_locati
  &per-page=200&cursor=*&mailto=seu@email.br
```

URL — VARIAÇÕES ÚTEIS

```
# contagem por status de acesso aberto, sem baixar registros
…&group_by=open_access.oa_status&per-page=1
# título com um conceito e resumo com o outro (deu 16 na
demonstração)
?filter=title.search:"predictive
maintenance",abstract.search:crane
# excluir um contexto (deu 88 na demonstração)
?filter=title_and_abstract.search:"predictive maintenance"
AND (port OR terminal OR crane) NOT wind
# quem cita um work; autocompletar títulos
```

PARÂMETRO	O QUE FAZ
	Contagens por ano, tipo, fonte, idioma, `open_access.oa_status`, `open_access.is_oa`…
`sort=`	`cited_by_count:desc`, por exemplo
`sample=100&seed=42`	Amostra aleatória reprodutível — para o p triagem
citações	`filter=cites:W…` (quem cita); campo `referenced_works` e `related_work`
`is_retracted:false`	Exclui os works marcados como retratado (135.236 em 09/09/2026)

```
?filter=cites:W4411609619        /autocomplete/works?
q=predictive maint
```

REGRA

Para a busca sistemática, use `filter=…search:`, não `search=`: o primeiro é booleano e restrito a título e resumo; o segundo aplica *stemming* e inclui texto completo, o que muda o total e a precisão. A URL inteira é limitada a cerca de 4.000 caracteres.

Contar antes de baixar: cada filtro acrescentado, um `meta.count` anotado — e `group_by` para saber o que vem

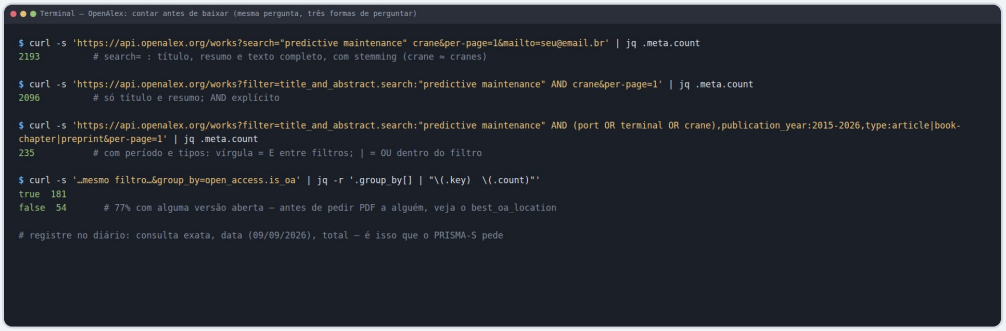


FIGURA 28 No terminal, na demonstração deste manual (captura de 09/09/2026): `search=` → 2.193; `title_and_abstract.search:"predictive maintenance" AND crane` → 2.096; com `(port OR terminal OR crane)`, 2015–2026 e tipos article, book-chapter e preprint → 235; `group_by=open_access.is_oa` → 181 abertos, 54 fechados.

TERMINAL — CONTAR COM PER-PAGE=1 (A RESPOSTA TRAZ META.COUNT SEM BAIXAR REGISTROS)

```
Q='https://api.openalex.org/works?per-
page=1&select=id&mailto=seu@email.br'
curl -s "$Q&search=%22predictive+maintenance%22+crane" |
python3 -c 'import json,sys; print(json.load(sys.stdin)
["meta"]["count"])'
curl -s "$Q&filter=title_and_abstract.search:
%22predictive+maintenance%22+AND+crane" | python3 -c 'import
json,sys; print(json.load(sys.stdin)["meta"]["count"])'
curl -s "$Q&filter=title_and_abstract.search:
%22predictive+maintenance%22+AND+
(port+OR+terminal+OR+crane),publication_year:2015-2026,type:arti
book-chapter|preprint" | python3 -c 'import json,sys;
print(json.load(sys.stdin)["meta"]["count"])'
curl -s "$Q&filter=title_and_abstract.search:
%22predictive+maintenance%22+AND+
(port+OR+terminal+OR+crane),publication_year:2015-2026,type:arti
book-chapter|preprint&group_by=open_access.is_oa"
```

PASSO (DEMONSTRAÇÃO)	C
`search="predictive maintenance" crane` (stemming, texto completo)	2
	2

PASSO (DEMONSTRAÇÃO)	C(
`title_and_abstract.search:"predictive maintenance" AND crane`	
… `AND (port OR terminal OR crane)`	
… + `publication_year:2015-2026` + `type:article|book-chapter|preprint`	
… `group_by=open_access.is_oa`	181
… `group_by=language`	en 138 · fr 3 ·

REGRA

Cada linha dessa tabela vai para o diário: é a história da estratégia, e é o que responde «por que 235 e não 2.193». Só depois de o total fazer sentido — nem zero nem dezenas de milhares — rode o download.

`buscar_openalex.py`: percorre todas as páginas com cursor e grava CSV, RIS e o diário JSON da busca

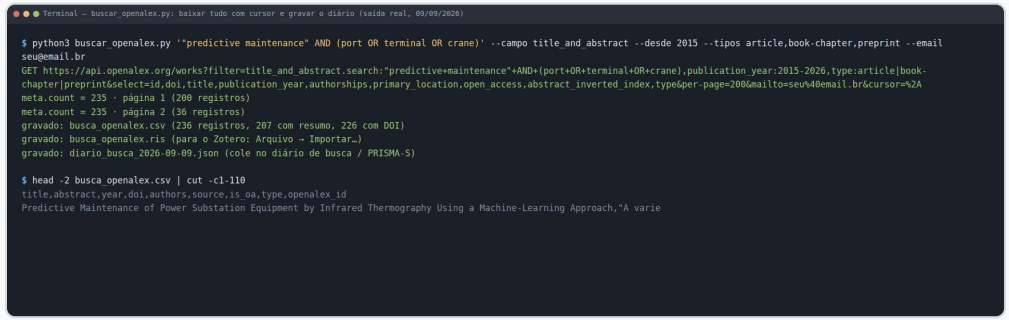


FIGURA 29 A execução real na demonstração deste manual (captura de 09/09/2026): `meta.count = 235`, 2 páginas (200 + 36), 236 registros gravados, 207 com resumo, 226 com DOI; `busca_openalex.csv`, `busca_openalex.ris` (para o Zotero) e `diario_busca_2026-09-09.json`.

TERMINAL — O COMANDO DA DEMONSTRAÇÃO (A CONSULTA ENTRE ASPAS SIMPLES; O E-MAIL É OBRIGATÓRIO)

```
python3 buscar_openalex.py '"predictive maintenance" AND
(port OR terminal OR crane)' \
    --campo title_and_abstract --desde 2015 --tipos
article,book-chapter,preprint --email seu@email.br
```

ARGUMENTO	USO
`consulta`	A expressão booleana, entre aspas simples para o shell
`--campo`	`title_and_abstract` (padrão), `title`, `abstract`, `fulltext`, `default` ou `search` (parâmetro `searc` com stemming)
`--desde` · `--ate`	Intervalo de anos; `--ate` assume o ano corrente
`--tipos`	Tipos separados por vírgula → `type:a|b|c`
`--email`	Obrigatório: vai em `mailto=` e no User-Agent

ARGUMENTO	USO
`--saida` · `--max`	Prefixo dos arquivos (padrão `busca_openalex`); teto de registros (padrão 10.000)

- **CSV** (title, abstract, year, doi, authors, source, is_oa, type, openalex_id): para o ASReview ou a planilha de triagem.
- **RIS**: «Arquivo → Importar…» no Zotero; o resumo vai no campo AB e o DOI no DO.
- **Diário JSON**: base, data, consulta, campo, filtros, total, gravados, com resumo, com DOI — cole no `BUSCA.md` e no PRISMA-S.
- Na demonstração o cursor devolveu 236 registros para um `meta.count` de 235: acontece quando o índice muda entre páginas. O diário guarda os dois números; relate os dois.

`contar_bases.py`: a mesma pergunta em seis APIs — e por que os totais são tão diferentes



FIGURA 30 A saída real de `contar_bases.py '"predictive maintenance" crane'` na demonstração deste manual (captura de 09/09/2026): OpenAlex 2.193; Crossref 468.421; PubMed 0; arXiv 1.294; DOAJ 6; Semantic Scholar 100.306.

TERMINAL — USO (UMA CHAMADA POR BASE; ESPERA 3 S DEPOIS DO ARXIV)

```
python3 contar_bases.py '"predictive maintenance" crane' --
email seu@email.br
```

BASE	COMO O SCRIPT CONSULTA	TOTAL	POR QUE ES NÚMERO
OpenAlex	`works?search=`	2.193	Stemming en título, resum texto comple
Crossref	`works?query=`	468.421	Relevância, n booleana: qualquer pal conta
PubMed	esearch, convertido para `"predictive maintenance"[tiab] AND crane`	0	Nenhum artig com os dois termos em tít ou resumo; c `(port OR crane)`, 7
arXiv	`search_query=all:`	1.294	Todos os cam com `abs:` e três contexto

BASE	COMO O SCRIPT CONSULTA	TOTAL	POR QUE ES NÚMERO
DOAJ	`api/search/articles`	6	Só periódicos listados no D frase exata
Semantic Scholar	`graph/v1/paper/search`, sem chave	100.306	Sem operado booleanos; n chamada não houve 429

> **REGRA**
>
> Totais diferentes são normais: cobertura, campos pesquisados e interpretação da consulta variam. O que não pode variar é o registro: anote todos, com o endpoint e a data. O script imprime a data e essa observação no fim da tabela.

Verificar o acesso aberto: um DOI com `curl`, uma lista inteira com `verificar_oa.py`



FIGURA 31 Duas chamadas ao Unpaywall no terminal (captura de 09/09/2026): para cada DOI, `is_oa`, `oa_status` e o endereço do PDF em `best_oa_location`.

TERMINAL — UM DOI POR CHAMADA (EMAIL= OBRIGATÓRIO)

```
curl -s 'https://api.unpaywall.org/v2/10.1136/bmj.n71?
email=seu@email.br' | python3 -c 'import json,sys;
d=json.load(sys.stdin); print(d["is_oa"], d["oa_status"],
(d.get("best_oa_location") or {}).get("url_for_pdf"))'
# na demonstração: True hybrid https://www.bmj.com/… · 10.1007/
s11192-018-2958-5 → hybrid, PDF no Springer · 10.1002/jrsm.1378
→ hybrid, PDF na Wiley
```

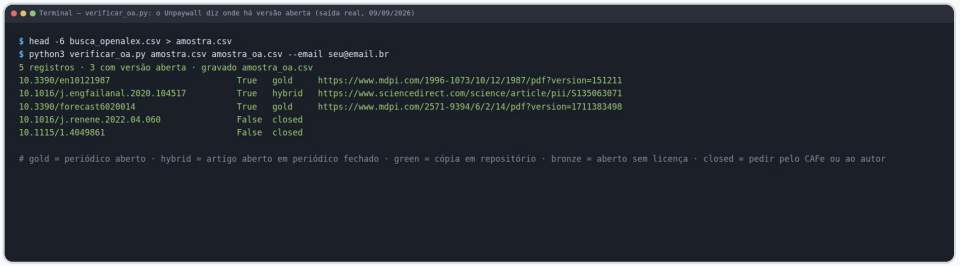


FIGURA 32 `verificar_oa.py` em 5 DOIs da amostra da demonstração deste manual (captura de 09/09/2026): 3 com versão aberta (gold, hybrid, gold — 2 gold da MDPI, 1 hybrid da Elsevier) e 2 closed.

TERMINAL — USO: LÊ A COLUNA DOI DO CSV E ACRESCENTA IS_OA, OA_STATUS E PDF_URL (UMA CHAMADA POR DOI; 100.000/DIA)

```
python3 verificar_oa.py busca_openalex.csv
busca_openalex_oa.csv --email seu@email.br
# saída na demonstração: 5 registros · 3 com versão aberta ·
gravado (arquivo de saída)
# --max N limita o número de DOIs consultados
```

REGRA

Rode o `verificar_oa.py` sobre o CSV dos *incluídos*, não sobre os 235: cada DOI é uma chamada. A coluna `pdf_url` é o link legítimo do PDF; o que ficar `closed` vai para a biblioteca, o CAFe ou o autor

> (Parte 4). Note que o OpenAlex já traz `is_oa` por registro; o Unpaywall acrescenta o `oa_status` e o endereço do PDF.

Importar o RIS no Zotero, uma coleção por base e data — e seguir para a deduplicação e a triagem

1. Crie uma coleção por base e por data («OpenAlex 2026-09-09», «IEEE Xplore 2026-09-09», «PubMed 2026-09-09»...). O total de cada coleção é o «n» dessa base no fluxograma.
2. «Arquivo» → «Importar...» → escolha `busca_openalex.ris` (o script grava um registro por linha do CSV, com TI, AU, PY, JO, DO, AB e UR). O Zotero aceita RIS, BibTeX, CSV e `.nbib`.
3. Repita para cada exportação das outras bases (Parte 4, «Exportar de cada base»).
4. Deduplique — «Itens duplicados» no Zotero e/ou o `deduplicar.py` do manual de revisão sistemática — e anote quantos saíram.
5. Exporte a coleção consolidada em CSV ou RIS para a triagem no ASReview LAB (manual de PRISMA, Parte 3).

BUSCA_OPENALEX.RIS — UM REGISTRO COMO O SCRIPT GRAVA

```
TY  - JOUR
TI  - Machine Learning-Based Predictive Maintenance at Smart
Ports Using IoT Sensor Data
AU  - …
PY  - …
JO  - …
DO  - 10.xxxx/…
AB  - …
```

ARQUIVO	PARA ONDE VAI
`busca_openalex.ris`	Zotero → coleção da base e data
`busca_openalex.csv`	ASReview LAB (colunas title, abstract, doi) e planilha de triagem
`diario_busca_2026-09-09.json`	`01_buscas/BUSCA.md` e a checklist PRIS
`busca_openalex_oa.csv`	Planilha de texto completo: quem tem PDF aberto e onde

REGRA

Importações grandes: a documentação do Zotero recomenda exportar em lote (RIS/BibTeX) em vez de salvar página a página com o Connector, para não ser bloqueado pela base. O RIS do script já é o lote.

MANUAIS IRMÃOS

Coleções, etiquetas, «Itens duplicados», PDFs e o estilo ABNT: manual do Zotero. Deduplicação com script, triagem com aprendizado ativo e o fluxograma: manual de revisão sistemática com PRISMA 2020. Aqui termina a busca e começa a revisão.

```
UR  - https://openalex.org/W4411609619
ER  -
```

As outras APIs numa tabela: endpoint, limite e chave — para repetir a busca fora do OpenAlex

API	ENDPOINT	LIMITE	CHAVE	OBSERVAÇÃO
OpenAlex	`api.openalex.org/works`	100 req/s; orçamento diário gratuito (US$ 1); `per-page` ≤ 200; cursor para > 10.000	Opcional (×10 no orçamento)	JSON; `mailto=`; dados CC0
Crossref	`api.crossref.org/works`	Cabeçalhos `X-Rate-Limit-Limit` / `-Interval` (ex.: 50 req/s); `rows` ≤ 1.000; `offset` ≤ 10.000; `cursor=*`	Não; `mailto=` → pool «polite»; Plus é pago	Relevância; filtros `type:journal-article`, `from-pub-date:2015`, `has-abstract:true`; `query.bibliographic=` resolve DOI
PubMed E-utilities	`eutils.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/esearch.fcgi` (esearch, esummary, efetch)	3 req/s sem chave; 10 req/s com chave	Opcional (conta NCBI → Settings)	Mesma sintaxe da interface (tags, MeSH); devolve `querytranslation`
arXiv	`export.arxiv.org/api/query`	1 chamada a cada 3 s; `max_results` ≤ 2.000; 30.000 no total; `start`	Não	Atom/XML; prefixos `ti:`, `au:`, `abs:`, `cat:`, `all:`; AND, OR, ANDNOT; metadados CC0
DOAJ	`doaj.org/api/search/articles/{consulta}`	2 req/s	Não	Elasticsearch; sem curingas nem fuzzy
Semantic Scholar	`api.semanticscholar.org/graph/v1/paper/search`	Sem chave: cota compartilhada por todos os anônimos (429 frequente); com chave: 1 req/s inicial	Formulário no site; chega por e-mail	`fields`, `limit`, `offset` / `token`,

API	ENDPOINT	LIMITE	CHAVE	OBSERVAÇÃO
				`year`, `venue`, `minCitationCount`; `/search/bulk`
Unpaywall	`api.unpaywall.org/v2/{DOI}?email=`	100.000 chamadas/dia	Não; e-mail obrigatório	`is_oa`, `oa_status`, `best_oa_location`
Sem API aberta	Google Acadêmico · IEEE Xplore (chave) · BASE (registro do IP) · CORE (chave) · Scopus (chave + assinante)	—	—	Use a interface e exporte; anote a data

REGRA

Um script por API, cada um com `mailto` ou User-Agent identificando você, respeitando o limite e gravando a URL, a data e o total. Os três scripts deste manual seguem essa regra e só usam a biblioteca padrão do Python — não há nada para instalar.

ARMADILHA

Rodar o script em laço até tomar 429. O 429 do OpenAlex e do Semantic Scholar é o serviço dizendo «devagar». Pare, espere, e reduza o ritmo; no Semantic Scholar, peça a chave.

PARTE 4 DEPOIS DE BUSCAR

Exportar para o Zotero, obter o PDF, seguir as citações, criar alertas, avaliar o periódico — e registrar tudo

A busca só vale quando os registros estão numa biblioteca, os PDFs foram obtidos por vias legítimas, as citações dos incluídos foram seguidas, a busca atualizada está agendada e cada consulta tem uma linha no diário com data, total, arquivo e hash.

04

DEPOIS DE BUSCAR 1 DE 7 · BOTÕES CONFERIDOS NAS INTERFACES EM 09/09/2026

Exportar de cada base para o Zotero: o botão, o formato e o caminho de importação

BASE	BOTÃO NA INTERFACE	FORMATO / CAMINHO NO ZOTERO
Portal CAPES	Marcar itens ou «Selecionar tudo» → «Exportar»	Arquivo exportado → «Arquivo → Importar...»
Google Acadêmico	«Citar» em cada item → BibTeX, EndNote, RefMan, RefWorks; ou ícone de pasta do Zotero Connector na página de resultados	BibTeX → «Importar...»; Connector salv direto na coleção (pede CAPTCHA em lotes)
IEEE Xplore	Marcar itens → «Export»	Citações → «Importar...»
Semantic Scholar	«Cite» → BibTeX, MLA, APA, Chicago, EndNote; integração com Zotero	BibTeX → «Importar...»
PubMed	«Send to → Citation manager»	`.nbib` → «Importar...»
SciELO	Marcar itens → «Exportar»	Arquivo exportado → «Importar...»
BDTD	«Exportar»	Arquivo exportado → «Importar...»
BASE		Registro → «Importar...»

1. Antes de exportar, crie no Zotero a coleção «Base AAAA-MM-DD» e deixe-a selecionada: o que entrar vai para ela.
2. Prefira a exportação em lote (RIS, BibTeX, `.nbib`) ao Connector página a página — a documentação do Zotero recomenda isso para importações grandes, para não ser bloqueado pela base.
3. Quando a base só dá o identificador (DOI, PMID, arXiv ID), use «Adicionar item por identificador»: o Zotero busca os metadados.
4. Confira o total da coleção contra o total anotado no diário. Se diferir, a exportação ficou incompleta — repita antes de seguir.

> **REGRA**
>
> O Connector detecta proxies institucionais (EZproxy) e oferece lembrar («Enable proxy redirection»; também dá para adicionar um proxy manualmente com «+»). Isso é conveniência para abrir PDFs pela biblioteca — a senha é sempre digitada na página da sua instituição, nunca no Zotero.

> **MANUAL IRMÃO**

BASE	BOTÃO NA INTERFACE	FORMATO / CAMINHO NO ZOTERO
	«Export Record» em cada registro	
arXiv	Identificador arXiv no registro	«Adicionar item por identificador» (DOI ISBN, PMID, arXiv ID)
OpenAlex	Interface: CSV, RIS, TXT (WoS); script: `busca_openalex.ris`	RIS → «Importar…»
Scopus · Web of Science	Exportação do assinante (RIS/BibTeX)	«Importar…»; arquivo fica fora de repositórios públicos

> Versões do Zotero em 2026: 8 (22/01), 9 (10/04) e 10 (17/08) — ciclo de 6 a 10 semanas. Menus, «Itens duplicados», etiquetas por revisor e o estilo ABNT estão no manual do Zotero.

DEPOIS DE BUSCAR 2 DE 7 · VIAS LEGÍTIMAS, NA ORDEM

Obter o PDF: Unpaywall, «Encontrar PDF disponível» no Zotero, resolvedor da biblioteca, CAFe — e o autor

1

Versão aberta

Extensão Unpaywall no navegador; `pdf_url` do `verificar_oa.py`; selo «PDF» no Semantic Scholar; «Free PMC article» no PubMed; PDF do SciELO e do repositório (BDTD, BASE)

2

Zotero

Menu do item → «Encontrar PDF disponível» (usa o DOI ou a URL e o Unpaywall); «Library Lookup» com o resolvedor OpenURL da instituição nas preferências

3

Biblioteca

«Texto completo @ Instituição» pelos «Links de biblioteca» do Google Acadêmico; «Acesso CAFe» no Portal CAPES; «Institutional Sign In» no IEEE Xplore — com as credenciais da sua instituição

4

Autor

Pedir ao autor (o e-mail costuma estar no artigo) ou à biblioteca da sua instituição

5

Não obtido

Registrar as tentativas e a data: vira a caixa «Reports not retrieved» do fluxograma, não uma exclusão

ONDE O PDF COSTUMA ESTAR	COMO SABER
Periódico aberto (gold, diamond)	Fonte listada no DOAJ; `oa_status: gold`; r OpenAlex, a fonte aparece como OA
Repositório (green)	BASE («Content Provider»), oasisbr, BDTD; `best_oa_location` do Unpaywall
Editor por assinatura	Cadeado no IEEE Xplore; «Não» no filtro «Aces aberto» do Portal CAPES → via biblioteca ou CA

REGRA

Só vias legítimas: versão aberta, biblioteca, assinatura da instituição, autor. O que não se obtém assim é «não obtido» — com número no fluxograma e menção nas limitações. O manual não indica nem recomenda nenhum outro caminho.

NA DEMONSTRAÇÃO DESTE MANUAL

Dos 235 works do OpenAlex, 181 tinham alguma versão aberta (`group_by=open_access.is_oa`); dos 5 DOIs testados no `verificar_oa.py`, 3 tinham PDF aberto. Na demonstração, a via 1 resolveria a maior parte; a biblioteca resolve o resto.

Busca por citações: para trás (referências) e para a frente (quem citou) — com o OpenAlex, o citationchaser e a declaração TARCiS

A busca por citações complementa a busca por bases: partindo dos estudos incluídos, seguem-se as referências (para trás) e as citações recebidas (para a frente), em rodadas, até que nenhuma rodada traga inclusão nova. Wohlin (2014) formalizou o procedimento para engenharia de software; o citationchaser (Haddaway, Grainger e Gray, 2022) automatiza as duas direções; a declaração TARCiS (Hirt et al., 2024) traz 10 recomendações de terminologia, aplicação e relato.

TERMINAL — OPENALEX: QUEM CITA UM WORK, AS REFERÊNCIAS DELE E OS RELACIONADOS

```
# para a frente: works que citam W4411609619 (8 na demonstração)
curl -s 'https://api.openalex.org/works?
filter=cites:W4411609619&select=id,doi,title,publication_year&per-
page=200&mailto=seu@email.br'
# para trás: as referências (36) e os relacionados (10) vêm no
próprio registro
curl -s 'https://api.openalex.org/works/W4411609619?
select=id,title,referenced_works,related_works&mailto=seu@email.br'
```

ONDE	PARA TRÁS	PARA A FRENTE
OpenAlex	`referenced_works`	`filter=cites:W…`
Google Acadêmico	Lista de referências do PDF	«Citado por»; «Artigos relacionados»
Semantic Scholar	Referências do artigo (site e API)	Citações (site e API)
citationchaser	As duas direções, a partir de uma lista de identificador para revisões sistemáticas	

REGRA

Faça a busca por citações *depois* da triagem de texto completo, a partir dos incluídos de verdade. Registre a rodada, a data, a fonte e quantos registros novos vieram: no fluxograma do PRISMA entram como «Citation searching (n =)», na coluna de «outros métodos»; o PRISMA-S e a TARCiS pedem a descrição do procedimento.

NA DEMONSTRAÇÃO DESTE MANUAL

O work W4411609619 («Machine Learning-Based Predictive Maintenance at Smart Ports Using IoT Sensor Data») tinha 36 referências, 8 citações e 10 `related_works` no OpenAlex em

> 09/09/2026: uma rodada de snowballing a partir dele examinaria 44 registros.

Alertas e busca atualizada: a mesma consulta, meses depois, como nova entrada no diário

BASE	COMO CRIAR O ALERTA OU REPETIR A BUSCA
Google Acadêmico	Alerta por e-mail para a consulta (não exige conta)
PubMed	«Create alert» ou «Create RSS» na página de resultados; «Saved Search» com alerta por e-mail
IEEE Xplore	«Set Search Alerts» na página de resultados; «Search History» guarda as consultas
Semantic Scholar	Alertas e «Research Feeds», com a conta gratuita
OpenAlex	Repetir a URL do diário; ajustar `publication_year` para o novo intervalo
arXiv	Repetir a busca ordenada por data; a API aceita `start` para paginar

1. Crie o alerta no dia da busca, com a *mesma* consulta do diário — assim o que chegar por e-mail é comparável.
2. Antes de submeter a revisão, rode a busca atualizada em todas as bases: mesma consulta, mesmos filtros, nova data.
3. Anote como nova entrada no `BUSCA.md`, com o total novo; os registros novos passam pela mesma triagem.
4. No artigo, informe a data da última busca de cada base (PRISMA-S: «atualização da busca»).

01_BUSCAS/BUSCA.MD — A BUSCA ATUALIZADA É OUTRA ENTRADA

```
## OpenAlex (api.openalex.org) — 2027-02-15 (atualização)
- consulta:  (a mesma de 2026-09-09)
- filtros:   publication_year:2015-2027, type:article|book-
chapter|preprint
- total:     … · novos desde 2026-09-09: …
- arquivo:   01_buscas/busca_openalex_2027-02-15.csv · hash:
…
```

REGRA

> O alerta não substitui a busca atualizada: ele avisa, mas não gera o total nem o arquivo. O que vai para o PRISMA-S é a execução completa, com data.

Avaliar o periódico: o Qualis na Plataforma Sucupira, o SJR, o DOAJ e o que o OpenAlex já diz sobre a fonte

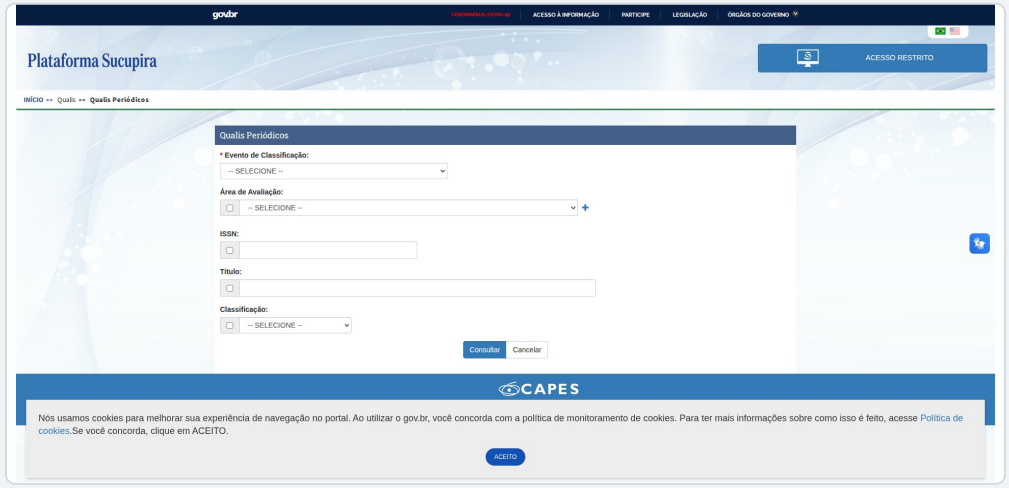


FIGURA 33 A consulta pública «Qualis Periódicos» na Plataforma Sucupira (captura de 09/09/2026): «Evento de Classificação» (obrigatório), «Área de Avaliação», «ISSN», «Título», «Classificação»; botão «Consultar». Estratos A1–A4, B1–B4 e C.

1. Abra sucupira-legado.capes.gov.br → «Qualis» → «Qualis Periódicos». Escolha o «Evento de Classificação» (obrigatório) e, se quiser, a «Área de Avaliação».
2. Digite o ISSN ou o título e clique em «Consultar»: o resultado é o estrato do periódico naquele evento e naquela área.
3. Para um periódico internacional, confira também o SCImago Journal Rank (SJR; dados do Scopus): quartis Q1–Q4 e H-index. O site usa verificação anti-robô — consulte manualmente.
4. Confira se está no DOAJ (periódico aberto listado) e, no OpenAlex, o registro da fonte.

FONTE NO OPENALEX (DEMONSTRAÇÃO)	O QUE O REGISTR TRAZ
Journal of Marine Science and Engineering (S2736865057)	OA; no DOAJ; 14.28 works; h-index 93; A US$ 3.137; editora
SciELO (publisher P4310312277)	41.172 works
Fontes brasileiras	3.777 sources, 1.25 delas no DOAJ

> LIMITE

> Em 09/09/2026 as páginas da CAPES sobre o Qualis estavam fora do ar; este manual usa só o que a Sucupira mostra. O estrato depende do evento de classificação e da área — anote os dois ao citar um Qualis.

Periódicos predatórios e retratações: a checklist «Think. Check. Submit.», a Retraction Watch Database e `is_retracted`

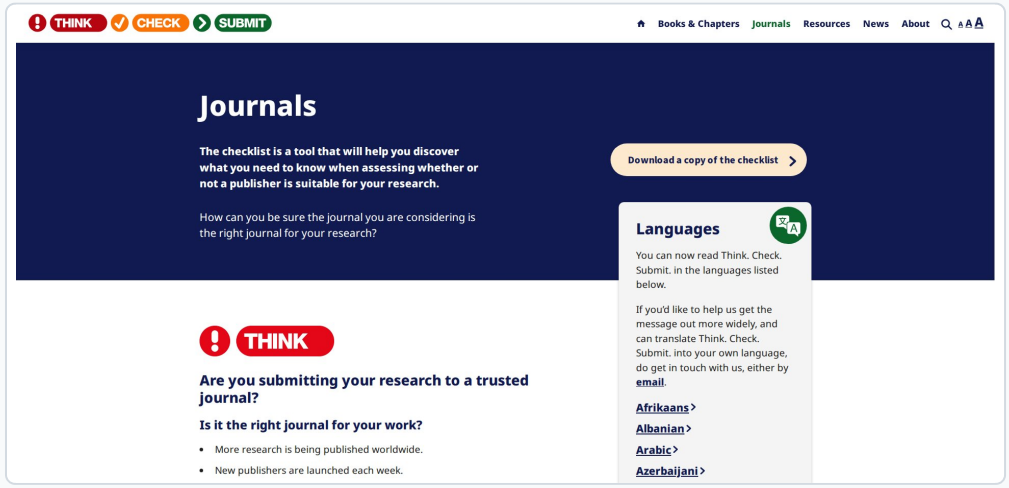


FIGURA 34 «Think. Check. Submit.» (thinkchecksubmit.org/journals, captura de 09/09/2026): a checklist «Choose the right journal for your research», mantida por ALPSP, COPE, DOAJ, ISSN, LIBER, OASPA, STM, UKSG e outros.

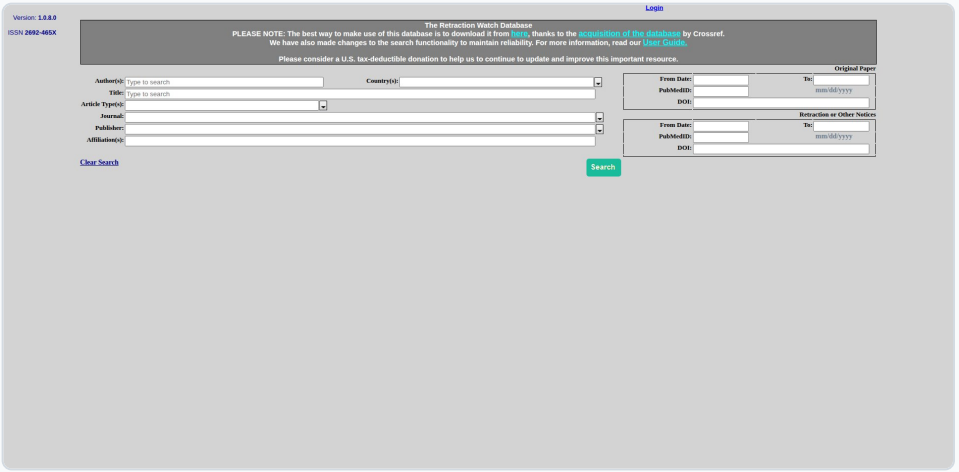


FIGURA 35 A Retraction Watch Database (retractiondatabase.org, captura de 09/09/2026), versão 1.0.8.0: gratuita; «The best way to make use of this database is to download it»; os dados também estão na Crossref.

Grudniewicz e colegas (2019, Nature) propuseram a definição consensual de periódico predatório. A checklist «Think. Check. Submit.» pergunta: você conhece o periódico? o editor está identificado? a revisão por pares é descrita? está indexado (DOAJ, Scopus…)? as taxas são claras? é membro do COPE?

- **Ao avaliar um resultado da busca**: periódico desconhecido → passe pela checklist e confira DOAJ, Qualis e SJR antes de incluir.

- **Retratações**: o OpenAlex marca `is_retracted` (135.236 works em 09/09/2026) — acrescente `is_retracted:false` ao filtro, ou verifique os incluídos na Retraction Watch Database.
- Um artigo retratado que já foi incluído não desaparece do fluxograma: fica registrado e é excluído com motivo, na data em que você soube.

> **REGRA**
>
> Para a sua própria submissão, a mesma checklist vale ao contrário: escolha o periódico com a «Think. Check. Submit.», o Qualis da sua área e o DOAJ. Onde as taxas não são claras e o editor não se identifica, não submeta.

DEPOIS DE BUSCAR 7 DE 7 · TOTAIS DA DEMONSTRAÇÃO DESTE MANUAL, 09/09/2026

Registrar no diário e no PRISMA-S: uma tabela por base — data, consulta, filtros, total, arquivo, hash

BASE (PLATAFORMA)	DATA	CONSULTA (VERBATIM)	FILTROS	TOTAL	ARQUIVO · HASH
OpenAlex (API)	2026-09-09	`title_and_abstract.search:"predictive maintenance" AND (port OR terminal OR crane)`	2015–2026; article|book-chapter|preprint	235	`busca_openalex.csv` · sha256 …
IEEE Xplore (site)	2026-09-09	`"predictive maintenance" AND crane`	—	18	«Export» · sha256 …
PubMed (site)	2026-09-09	`"predictive maintenance"[tiab] AND (port[tiab] OR crane[tiab])`	—	7	`.nbib` · sha256 …
arXiv (API)	2026-09-09	`abs:"predictive maintenance" AND (abs:port OR abs:crane OR abs:terminal)`	—	5	Atom · sha256 …
BASE (site)	2026-09-09	`"predictive maintenance" crane`	Verbatim search	71	«Export Record» · sha256 …
Semantic Scholar (site)	2026-09-09	`"predictive maintenance" crane port`	—	≈ 3.240	complementar; sem exportação em lote
Portal CAPES (site, sem login)	2026-09-09	`"manutenção preditiva"`	—	64	«Exportar» · sha256 …
SciELO (search.scielo.org)	2026-09-09	`"manutenção preditiva"`	—	7	«Exportar» · sha256 …
BDTD (site)	2026-09-09	`"manutenção preditiva"`	—	288	«Exportar» · sha256 …

BASE (PLATAFORMA)	DATA	CONSULTA (VERBATIM)	FILTROS	TOTAL	ARQUIVO · HASH
oasisbr (site)	2026-09-09	`"manutenção preditiva"`	—	1.053	contém a BDTD; não somar

REGRA

A tabela é o material suplementar do item 7 do PRISMA e dos 16 itens do PRISMA-S: uma linha por base e por execução, a consulta como a base a exibiu, os filtros, o total do dia, o arquivo e o hash. As consultas em português e em inglês são entradas distintas. Registre também o que *não* rodou e por quê (por exemplo, Scopus sem assinatura).

ARMADILHA

Somar os totais para dizer «encontramos N registros». O «n» de identificação do fluxograma é por base; a soma vem antes da deduplicação e só faz sentido com o número de duplicatas removidas ao lado. O oasisbr contém a BDTD; o mesmo artigo aparece em mais de uma base — é a deduplicação que diz quantos.

PARTE 5 FECHAMENTO

Plugin, erros comuns, checklist, glossário e referências

Como o plugin Pesquisa MirandasTech conduz a fase de busca com este manual como fonte; o que costuma dar errado; a lista para conferir antes de fechar a busca; os termos; as fontes — e como citar.

05

FECHAMENTO 1 DE 7

Tudo num só plugin: o Pesquisador conduz a fase 4, «Busca e biblioteca», com este manual como fonte

O plugin Pesquisa MirandasTech (para Claude Code e Codex) coloca os papéis dos manuais dentro do assistente, com um estado único (`PROGRESSO.md`) e um gerente — o Pesquisador — que só fecha uma fase com evidência. Na fase 4 ele exige o que este manual manda produzir: as strings *verbatim* com data, filtros, total e hash em `01_buscas/`, a coleção por base e data no Zotero, e o diário. A skill `revisao-sistematica-prisma` segue daí para a triagem; o Bibliotecário cuida da biblioteca.

PAPEL	O QUE FAZ COM ESTE MANUAL	SLIDES
Pesquisador (fase 4)	Confere que cada base tem entrada no `BUSCA.md` com consulta, filtros, total, arquivo e hash; que a consulta à API foi gravada com data; que o Zotero tem uma coleção por base	Partes 1, 3 e 4
Skill revisao-sistematica-prisma	Leva os arquivos de `01_buscas/` para a deduplicação, a triagem e o fluxograma	Manual de PRISMA

CLAUDE CODE — PEDIDOS NA PASTA DO PROJETO (O PLUGIN LÊ PROGRESSO.MD)

```
Pesquisador, onde paramos?
Pesquisador, o que falta para fechar a fase 4?
Bibliotecário, audite a coleção «OpenAlex 2026-09-09»:
quantos itens, quantos sem DOI?
/pesquisa:status
/pesquisa:proxima
```

REGRA

O plugin não busca por você: ele confere que os arquivos existem, que as contagens têm data e que a consulta pode ser repetida. A estratégia, a escolha das bases e a decisão sobre cada registro continuam sendo suas.

ONDE CADA MANUAL ENTRA

Metodologia decide a pergunta e o método; este manual busca; Zotero registra a biblioteca; Revisão sistemática com PRISMA 2020 deduplica, tria e relata; Uso de IA delega e declara; o plugin mantém a ordem. Hub: mirandastech.com.br/pesquisa.

PAPEL	O QUE FAZ COM ESTE MANUAL	SLIDES
Bibliotecário	Audita a biblioteca do Zotero: coleções, duplicatas, PDFs faltantes, metadados	Parte 4

FECHAMENTO 2 DE 7

Erros comuns — como aparecem e como corrigir

ERRO	COMO APARECE	CAUSA	CORREÇÃO
Uma base só	Revisão com «n» de identificação de uma fonte	Hábito; a base «da área» parece bastar	AO MENOS TRÊS FONTES; BRAMER ET AL. (2017)
Google Acadêmico como base principal	Busca que ninguém consegue repetir; 1.000 resultados no máximo	Resultado varia por conta, dia e lugar	COMPLEMENTO, COM DATA E PÁGINAS EXAMINADAS
String de uma base colada em outra	Zero resultados, ou milhares	`[tiab]`, `abs:`, `.search:` não são universais	TABELA DE SINTAXE (SLIDE 7); UMA TRADUÇÃO POR BASE
Só termos livres, sem vocabulário controlado	Perde o artigo que usou outra palavra	Não consultou MeSH/DeCS	UM BLOCO POR CONCEITO COM OS DOIS TIPOS DE TERMO
`search=` em vez de `filter=…search:` no OpenAlex	Total muito maior; resultados por relevância	Stemming e texto completo	FILTRO BOOLEANO EM TÍTULO E RESUMO
Baixar sem contar	Milhares de registros para triar — ou zero	Não olhou o `meta.count`	PER-PAGE=1 E GROUP_BY ANTES DO DOWNLOAD
`page=` além de 10.000	HTTP 400 no meio do download	Limite da paginação por página	CURSOR=* E NEXT_CURSOR
Total da Crossref como «n» da base	Centenas de milhares de «resultados»	Busca por relevância	CROSSREF SÓ PARA DOIS E METADADOS
Consulta anotada de memória	Item 7 do PRISMA e PRISMA-S incompletos	Não copiou a consulta da caixa depois de rodar	VERBATIM, NO DIA, NO BUSCA.MD

ERRO	COMO APARECE	CAUSA	CORREÇÃO
Total sem data	Número que não bate meses depois	As bases mudam todo dia	DATA E HASH DO ARQUIVO EM CADA ENTRADA
Somar os totais das bases	«Encontramos 1.700 registros»	Sobreposição (oasisbr contém a BDTD)	UM «N» POR BASE; DUPLICATAS CONTADAS DEPOIS
Salvar página a página com o Connector	CAPTCHA; base bloqueia	Importação grande item a item	EXPORTAR EM LOTE (RIS, BIBTEX, .NBIB)
PDF «não obtido» descartado	Caixa «Reports not retrieved» em zero	Tratou falta de acesso como exclusão	REGISTRAR TENTATIVAS; CAIXA PRÓPRIA; LIMITAÇÃO
Periódico não conferido	Predatório ou retratado entre os incluídos	Não passou pela checklist	THINK. CHECK. SUBMIT.; DOAJ; IS_RETRACTED:FALSE
Senha digitada fora da instituição	Credencial exposta	Página de login falsa ou script que «faz login»	SÓ ACESSO CAFE → INSTITUIÇÃO → PÁGINA DA INSTITUIÇÃO

FECHAMENTO 3 DE 7

Checklist final: antes de fechar a busca

Marque conforme concluir. O estado fica salvo neste navegador — não é compartilhado nem enviado a lugar nenhum.

- [ ] BASES ESCOLHIDAS
  Ao menos três fontes, com justificativa de cobertura; Google Acadêmico só como complemento; bases por assinatura via CAFe ou rede da instituição
- [ ] SINTAXE TRADUZIDA
  Uma versão da consulta por base, com aspas, campos e operadores da base; copiada da caixa depois de rodar
- [ ] PERGUNTA E CONCEITOS
  Pergunta fechada; conceitos identificados; para cada um, termos livres e vocabulário controlado (MeSH, DeCS) listados
- [ ] ESTRATÉGIA
  OR dentro do conceito, AND entre conceitos; testada com estudos-semente; revisada por outra pessoa (PRESS)
- [ ] OUTRAS BASES RODADAS
  Cada uma na sua interface ou API, com o total do dia; `contar_bases.py` para comparar
- [ ] EXPORTADO E IMPORTADO
  Exportação em lote de cada base; uma coleção por base e data no Zotero; total da coleção igual ao do diário
- [ ] OPENALEX CONTADO
  Cada filtro com o seu `meta.count`; `group_by` por acesso aberto e idioma; `is_retracted:false`
- [ ] OPENALEX BAIXADO
  `buscar_openale` rodado com `--em` CSV, RIS e diário J guardados em `01_buscas/`
- [ ] PERIÓDICOS CONFERIDOS
  Qualis, SJR ou DOAJ para os incluídos de fonte desconhecida; checklist Think. Check. Submit.; retratações verificadas
- [ ] DIÁRIO E PRISMA-S
  `BUSCA.md` com uma entrada por base e execução (data, consulta, filtros, total, arquivo, hash); 16 itens do PRISMA-S respondidos
- [ ] PDFS
  `verificar_oa.py` sobre os incluídos; «Encontrar PDF disponível»;
- [ ] CITAÇÕES E ALERTAS
  Snowballing a partir dos incluídos,

		biblioteca ou CAFe; tentativas registradas para os não obtidos	com rodada e data; alertas criados; busca atualizada agendada

0 de 12

limpar

Glossário

Tudo que aparece no manual sem ser explicado no próprio slide.

Busca e estratégia

Base de dados
Coleção de registros bibliográficos com busca por campos, filtros e exportação; a unidade em que se conta o «n» da identificação.

Índice
Sistema que indexa documentos de muitas fontes para busca (Google Acadêmico, OpenAlex); nem sempre exporta ou aceita operadores.

Agregador
Serviço que reúne registros de repositórios ou periódicos (BASE, oasisbr, CORE) e remete ao provedor de origem.

Vocabulário controlado
Lista fechada de descritores, um por assunto, independente da palavra usada pelo autor; MeSH e DeCS.

MeSH
Medical Subject Headings: vocabulário controlado do PubMed; tag `[mh]`; MeSH Browser em meshb.nlm.nih.gov.

DeCS
Descritores em Ciências da Saúde: vocabulário controlado trilíngue (PT/ES/EN) da BVS/LILACS, alinhado ao MeSH.

Operador booleano
AND (todos os termos), OR (qualquer um), NOT (exclui); parênteses agrupam. OR dentro do conceito, AND entre conceitos.

Truncamento
Curinga que recupera variantes de um radical (`*` no PubMed; curingas no arXiv); o OpenAlex aplica stemming em `search=`.

Campo de busca
Parte do registro em que a base procura o termo: título, resumo, autor, palavras-chave, texto completo; `[tiab]`, `title_and_abstract.search`.

Recall (sensibilidade)
Proporção dos estudos relevantes que a busca recuperou; Bramer et al. (2016) mediram 46,4% para o Google Scholar.

Precisão
Proporção dos registros recuperados que são relevantes; sobe com campos restritos e cai com `search=` em texto completo.

Estratégia de busca
A consulta completa de cada base, com filtros e limites, tal como foi rodada; item 7 do PRISMA 2020.

Diário de busca
Arquivo (`BUSCA.md`) com uma entrada por base e execução: data, consulta, filtros, total, arquivo, hash.

Acesso, API e avaliação

API
Application Programming Interface: endereço que devolve os dados da base em JSON ou XML para um script; a URL é a consulta.

Cursor (paginação)
Marcador devolvido pela API (`meta.next_cursor`) para pedir a página seguinte além do limite de `page=`.

DOI
Digital Object Identifier: identificador persistente de uma publicação, registrado na Crossref; base da deduplicação e do Unpaywall.

Acesso aberto (OA)
Versão do artigo livre para leitura. gold: periódico aberto; diamond: aberto sem taxa; hybrid: aberto em periódico por assinatura; green: cópia em repositório; bronze: livre no editor sem licença; closed: nenhuma.

CAFe
Comunidade Acadêmica Federada (RNP): acesso remoto ao conteúdo assinado pelo Portal CAPES com o login da sua instituição.

Proxy
Servidor da biblioteca (EZproxy) que autentica você e repassa o acesso ao editor; o Zotero Connector o detecta.

OpenURL
Padrão do resolvedor de links da biblioteca: leva de um registro ao texto completo assinado («Library Lookup» no Zotero; «Links de biblioteca» no Google Acadêmico).

Qualis
Classificação de periódicos da CAPES por área e evento de classificação (A1–A4, B1–B4, C); consulta pública na Plataforma Sucupira.

SJR
SCImago Journal Rank: indicador de periódicos com dados do Scopus; quartis Q1–Q4 e H-index.

Periódico predatório
Periódico que cobra e publica sem revisão por pares real nem transparência (Grudniewicz et al., 2019); checklist Think. Check. Submit.

Retratação
Retirada formal de um artigo publicado; Retraction Watch Database; `is_retracted` no OpenAlex.

RIS / BibTeX / .nbib
Formatos de exportação de referências: RIS (genérico, o do `buscar_openalex.py`), BibTeX (LaTeX, Google Acadêmico, Semantic Scholar), `.nbib` (PubMed); o Zotero importa os três.

TLDR

PRISMA-S
Extensão do PRISMA para o relato da busca: 16 itens em quatro seções (fontes e métodos; estratégias; revisão por pares; gestão dos registros).

PRESS
Peer Review of Electronic Search Strategies: lista de verificação para que outra pessoa revise a estratégia antes de rodar (McGowan et al., 2016).

Literatura cinzenta
Teses, dissertações, relatórios e outros documentos fora dos periódicos; BDTD, oasisbr, Catálogo de Teses, Google Acadêmico.

Snowballing
Busca por citações a partir dos incluídos: para trás (referências) e para a frente (quem citou), em rodadas.

Resumo de uma frase gerado por IA no Semantic Scholar (computação e biomedicina).

Polite pool
Fila da API da Crossref para quem se identifica com `mailto=`; o OpenAlex também aceita `mailto=`.

HTTP 429
Resposta «muitas requisições»: o serviço pede que o script diminua o ritmo (OpenAlex, Semantic Scholar).

Referências (1 de 2): cobertura das bases, método de busca e relato

1. BRAMER, W. M.; GIUSTINI, D.; KRAMER, B. M. R. Comparing the coverage, recall, and precision of searches for 120 systematic reviews in Embase, MEDLINE, and Google Scholar: a prospective study. Systematic Reviews, v. 5, 39, 2016. doi.org/10.1186/s13643-016-0215-7

2. BRAMER, W. M.; RETHLEFSEN, M. L.; KLEIJNEN, J.; FRANCO, O. H. Optimal database combinations for literature searches in systematic reviews: a prospective exploratory study. Systematic Reviews, v. 6, 245, 2017. doi.org/10.1186/s13643-017-0644-y

3. BRAMER, W. M.; DE JONGE, G. B.; RETHLEFSEN, M. L. et al. A systematic approach to searching: an efficient and complete method to develop literature searches. Journal of the Medical Library Association, v. 106, n. 4, p. 531-541, 2018. doi.org/10.5195/jmla.2018.283

4. GUSENBAUER, M. Google Scholar to overshadow them all? Comparing the sizes of 12 academic search engines and bibliographic databases. Scientometrics, v. 118, n. 1, p. 177-214, 2019 (online 2018). doi.org/10.1007/s11192-018-2958-5

5. GUSENBAUER, M. Search where you will find most: Comparing the disciplinary coverage of 56 bibliographic databases. Scientometrics, v. 127, n. 5, p. 2683-2745, 2022. doi.org/10.1007/s11192-022-04289-7

6. GUSENBAUER, M.; HADDAWAY, N. R. Which academic search systems are suitable for systematic reviews or meta-analyses? Evaluating retrieval qualities of Google Scholar, PubMed, and 26 other resources. Research Synthesis Methods, v. 11, n. 2, p. 181-217, 2020. doi.org/10.1002/jrsm.1378

7. HADDAWAY, N. R.; COLLINS, A. M.; COUGHLIN, D.; KIRK, S. The Role of Google Scholar in Evidence Reviews and Its Applicability to Grey Literature Searching. PLoS ONE, v. 10, n. 9, e0138237, 2015. doi.org/10.1371/journal.pone.0138237

8. HADDAWAY, N. R.; GRAINGER, M. J.; GRAY, C. T. Citationchaser: A tool for transparent and efficient forward and backward citation chasing in systematic searching. Research Synthesis Methods, 2022. doi.org/10.1002/jrsm.1563

9. HIRT, J.; NORDHAUSEN, T.; APPENZELLER-HERZOG, C. et al. Guidance on terminology, application, and reporting of citation searching: the TARCiS statement. BMJ, 2024. doi.org/10.1136/bmj-2023-078384

10. RETHLEFSEN, M. L.; KIRTLEY, S.; WAFFENSCHMIDT, S. et al. PRISMA-S: an extension to the PRISMA Statement for Reporting Literature Searches in Systematic Reviews. Systematic Reviews, v. 10, 39, 2021. doi.org/10.1186/s13643-020-01542-z

11. McGOWAN, J.; SAMPSON, M.; SALZWEDEL, D. M. et al. PRESS Peer Review of Electronic Search Strategies: 2015 Guideline Statement. Journal of Clinical Epidemiology, v. 75, p. 40-46, 2016. doi.org/10.1016/j.jclinepi.2016.01.021

12. WOHLIN, C. Guidelines for snowballing in systematic literature studies and a replication in software engineering. In: EASE 2014. doi.org/10.1145/2601248.2601268

13. CARRERA-RIVERA, A.; OCHOA, W.; LARRINAGA, F.; LASA, G. How-to conduct a systematic literature review: A quick guide for computer science research. MethodsX, v. 9, 101895, 2022. doi.org/10.1016/j.mex.2022.101895

Referências (2 de 2): OpenAlex, Crossref, acesso aberto, bases e periódicos

1. PRIEM, J.; PIWOWAR, H.; ORR, R. OpenAlex: A fully-open index of scholarly works, authors, venues, institutions, and concepts. arXiv:2205.01833, 2022. arxiv.org/abs/2205.01833

2. CULBERT, J. H.; HOBERT, A.; JAHN, N. et al. Reference coverage analysis of OpenAlex compared to Web of Science and Scopus. Scientometrics, v. 130, n. 4, p. 2475-2492, 2025. doi.org/10.1007/s11192-025-05293-3

3. PIWOWAR, H.; PRIEM, J.; LARIVIÈRE, V. et al. The state of OA: a large-scale analysis of the prevalence and impact of Open Access articles. PeerJ, v. 6, e4375, 2018. doi.org/10.7717/peerj.4375

4. KINNEY, R.; ANASTASIADES, C.; AUTHUR, R. et al. The Semantic Scholar Open Data Platform. arXiv:2301.10140, 2023. arxiv.org/abs/2301.10140

5. KNOTH, P.; HERRMANNOVA, D.; CANCELLIERI, M. et al. CORE: A Global Aggregation Service for Open Access Papers. Scientific Data, v. 10, 366, 2023. doi.org/10.1038/s41597-023-02208-w

6. HOOK, D. W.; PORTER, S. J.; HERZOG, C. Dimensions: Building Context for Search and Evaluation. Frontiers in Research Metrics and Analytics, v. 3, 2018. doi.org/10.3389/frma.2018.00023

7. MARTÍN-MARTÍN, A.; THELWALL, M.; ORDUNA-MALEA, E.; DELGADO LÓPEZ-CÓZAR, E. Google Scholar, Microsoft Academic, Scopus, Dimensions, Web of Science, and OpenCitations' COCI: a multidisciplinary comparison of coverage via citations. Scientometrics, v. 126, n. 1, p. 871-906, 2021. doi.org/10.1007/s11192-020-03690-4

8. VISSER, M.; VAN ECK, N. J.; WALTMAN, L. Large-scale comparison of bibliographic data sources: Scopus, Web of Science, Dimensions, Crossref, and Microsoft Academic. Quantitative Science Studies, v. 2, n. 1, p. 20-41, 2021. doi.org/10.1162/qss_a_00112

9. SINGH, V. K.; SINGH, P.; KARMAKAR, M.; LETA, J.; MAYR, P. The journal coverage of Web of Science, Scopus and Dimensions: A comparative analysis. Scientometrics, v. 126, n. 6, p. 5113-5142, 2021. doi.org/10.1007/s11192-021-03948-5

10. GRUDNIEWICZ, A.; MOHER, D.; COBEY, K. D. et al. Predatory journals: no definition, no defence. Nature, v. 576, n. 7786, p. 210-212, 2019. doi.org/10.1038/d41586-019-03759-y

11. PACKER, A. L. A eclosão dos periódicos do Brasil e cenários para o seu porvir. Educação e Pesquisa, v. 40, n. 2, p. 301-323, 2014. doi.org/10.1590/s1517-97022014061860

12. MUGNAINI, R.; DIGIAMPIETRI, L. A.; MENA-CHALCO, J. P. Comunicação científica no Brasil (1998-2012): indexação, crescimento, fluxo e dispersão. Transinformação, v. 26, n. 3, p. 239-252, 2014. doi.org/10.1590/0103-3786201400030002

13. MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. C. P.; GALVÃO, C. M. Uso de gerenciador de referências bibliográficas na seleção dos estudos primários em revisão integrativa. Texto & Contexto - Enfermagem, v. 28, 2019. doi.org/10.1590/1980-265x-tce-2017-0204

Como citar este manual, declaração de uso de IA e licença

COMO CITAR

MATIAS, J. P. M. *Busca em bases científicas: passo a passo.* MirandasTech, v1.0, set. 2026. CC BY 4.0.

Manuais irmãos: prisma.mirandastech.com.br · zotero.mirandastech.com.br · metodologia.mirandastech.com.br · manual.mirandastech.com.br · plugin.mirandastech.com.br · hub: mirandastech.com.br/pesquisa

LICENÇA

Conteúdo, capturas e os scripts `buscar_openalex.py`, `contar_bases.py` e `verificar_oa.py`: CC BY 4.0 — use, copie, adapte e redistribua com atribuição. Os dados do OpenAlex, da Crossref e do arXiv citados são CC0 dos seus mantenedores. Nenhum vínculo ou endosso da CAPES, da RNP, do IBICT, do Google, da IEEE, do Ai2, da NLM, do arXiv, do SciELO, da Universidade de Bielefeld, do DOAJ, da OurResearch, da Crossref, da Elsevier, da Clarivate ou de qualquer outra base ou ferramenta citada.

DECLARAÇÃO DE USO DE IA

Este manual foi escrito com assistência de IA (Claude, Anthropic) na estruturação, na redação e na verificação de fatos, sob as regras do manual de Uso de IA na pesquisa científica. Todos os fatos, números, nomes de botões, limites de API e referências foram conferidos nas fontes indicadas em 09/09/2026; as buscas nas interfaces, as chamadas às APIs e as execuções dos três scripts foram feitas nessa data, sem login em nenhuma base. Decisões de conteúdo, seleção das fontes e responsabilidade pelo texto são do autor.

Sem garantia: bases, interfaces, limites de API, preços e políticas de acesso mudam; cada fato traz a data em que foi verificado. Quando a sua tela divergir, vale a tela. A estratégia de busca, a escolha das bases, a inclusão de estudos e a declaração de uso de IA da sua pesquisa são suas e seguem o seu programa, o seu orientador e, quando houver, o comitê de ética.